



AGH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

INSTYTUT ELEKTRONIKI

Projekt dyplomowy

Komputer rowerowy
Bicycle computer

Autor:	<i>Maciej Mariusz Molik</i>
Kierunek studiów:	Elektronika
Opiekun pracy:	<i>dr inż. Barbara Dziurdzia</i>

Kraków, 2025

Spis treści

SPIS STOSOWANYCH SYMBOLI I SKRÓTÓW (UŁOŻONY ALFABETYCZNIE)	3
WSTĘP	6
CEL PRACY	9
ROZDZIAŁ 1 CZĘŚĆ OPISOWA (CZĘŚĆ LITERATUROWA)	10
1.1 ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW POKŁADOWYCH W KOLARSTWIE	10
1.2 PODSTAWOWE PARAMETRY JAZDY ROWERZYSTY I ICH DEFINICJE	11
1.2.1 Czas aktywności	11
1.2.2 Dystans	11
1.2.3 Prędkość chwilowa i średnia	12
1.2.4 Kadencja	13
1.2.5 Wysokość, przewyższenie, nachylenie i prędkość pionowa	13
1.2.6 Parametry środowiskowe	14
1.2.7 Moc, energia i wydatek energetyczny	14
1.3 PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ – SEGMENTACJA RYNKU I TECHNOLOGIE	15
1.3.1 Urządzenia podstawowe (prędkość–dystans–czas)	16
1.3.2 Urządzenia rejestrujące i wielosensorowe (GNSS, barometr, IMU)	16
1.3.3 „Smart bicycle” i systemy monitoringu	16
1.3.4 Aplikacje mobilne i dane crowdsourcingowe	16
1.3.5 Rozwiązania open-source i prototypowe	17
1.3.6 Pomiar prędkości i dystansu	18
1.3.7 Pomiar wysokości i nachylenia terenu (barometr, GNSS, IMU)	19
1.3.8 Pomiar parametrów środowiskowych (temperatura, ciśnienie, wilgotność)	19
1.4 ZESTAWIENIE TECHNOLOGII STOSOWANYCH W KOMPUTERACH ROWEROWYCH	19
1.5 WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEGLĄDU RYNKU I LITERATURY – POWIĄZANIE Z ROZDZIAŁEM 3	20
ROZDZIAŁ 2 DRUGI ROZDZIAŁ CZĘŚCI OPISOWEJ	22
2.1 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE I ARCHITEKTURA WARSTWOWA SYSTEMU	22
2.2 PLATFORMA MIKROKONTROLEROWA: RODZINA STM32L4 (ULTRA-LOW-POWER)	22
2.3 CZUJNIKI WYKORZYSTYWANE W SYSTEMIE	25
2.3.1 Czujnik Halla do pomiaru prędkości i dystansu	25
2.3.2 Czujnik środowiskowy BME280	26
2.3.3 Czujnik inercyjny IMU (BMI160) i przesłanki jego użycia	27
2.4 MAGISTRALNE KOMUNIKACYJNE W SYSTEMIE	27
2.4.1 Magistrala I ² C	27
2.4.2 UART jako kanał diagnostyczny	28
2.5 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I PREZENTACJA DANYCH (HMI)	28
2.5.1 Wymagania ergonomiczne interfejsu	28
2.5.2 Dobór technologii wyświetlacza	29
2.6 ZASILANIE I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ	29

2.7	OBUDOWA I ASPEKTY MECHANICZNE.....	30
2.8	PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU	30
ROZDZIAŁ 3 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA		31
3.1	ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE PROJEKTOWANEGO SYSTEMU.....	31
3.2	ARCHITEKTURA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWA.....	32
3.2.1	<i>Struktura blokowa systemu.....</i>	<i>32</i>
3.2.2	<i>Architektura programowa i podział na moduły.....</i>	<i>33</i>
3.2.3	<i>Harmonogram wykonywania (prototyp)</i>	<i>34</i>
3.3	PROJEKT CZĘŚCI SPRZĘTOWEJ	34
3.3.1	<i>Schemat ideowy układu elektronicznego</i>	<i>34</i>
3.3.2	<i>Rozmieszczenie modułów na rowerze i sposób montażu.....</i>	<i>36</i>
3.4	PROJEKT OPROGRAMOWANIA.....	37
3.4.1	<i>Struktura oprogramowania i główne moduły.....</i>	<i>37</i>
3.4.2	<i>Obsługa czujników i akwizycja danych.....</i>	<i>38</i>
3.4.3	<i>Algorytmy wyznaczania parametrów jazdy.....</i>	<i>39</i>
3.4.4	<i>Obsługa interfejsu użytkownika i prezentacja danych</i>	<i>48</i>
3.4.5	<i>Uwagi implementacyjne: blokowanie i deterministyka</i>	<i>49</i>
3.5	INTEGRACJA SYSTEMU I URUCHOMIENIE PROTOTYPU	49
PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....		50
BIBLIOGRAFIA		54
DODATEK A DOKUMENTACJA PŁYTEK PCB.....		59
SPIS ILUSTRACJI (RYSUNKÓW).....		61
SPIS TABEL		62

Spis stosowanych symboli i skrótów (ułożony alfabetycznie)

Skróty

- ADC** — Analog-to-Digital Converter — przetwornik analogowo-cyfrowy
- API** — Application Programming synch. /ce — interfejs programistyczny
- BMI160** — czujnik inercyjny IMU firmy Bosch (akcelerometr + żyroskop)
- BME280** — czujnik środowiskowy firmy Bosch (temperatura, ciśnienie, wilgotność)
- CSV** — Comma-Separated Values — format tekstowy zapisu danych rozdzielanych separatorami
- DMA** — Direct Memory Access — bezpośredni dostęp do pamięci (transfer bez obciążania CPU)
- EMA** — Exponential Moving Average — wykładnicza średnia krocząca (filtr I rzędu)
- EXTI** — External Interrupt — zewnętrzne przerwanie (linie przerwań w mikrokontrolerze)
- GPIO** — General-Purpose Input/Output — uniwersalne wejścia/wyjścia cyfrowe
- GNSS** — Global Navigation Satellite System — globalne systemy nawigacji satelitarnej
- GPS** — Global Positioning System — system nawigacji satelitarnej (część GNSS)
- HAL** — Hardware Abstraction Layer — warstwa abstrakcji sprzętu (biblioteki producenta)
- HMI** — Human-Machine Interface — interfejs człowiek-maszyna
- IC** — Inter-Integrated Circuit — magistrala szeregową dwuprzewodową
- IMU** — Inertial Measurement Unit — inercyjna jednostka pomiarowa (akcelerometr/żyroskop)
- IRQ** — Interrupt Request — żądanie przerwania
- ISA** — International Standard Atmosphere — standardowa atmosfera (model do obliczeń barometrycznych)
- MCU** — MicrocontrollerUnit — mikrokontroler
- OLED** — Organic Light-Emitting Diode — technologia wyświetlacza
- PCB** — Printed Circuit Board — płytką drukowaną
- RMS** — Root Mean Square — wartość skuteczna / pierwiastek ze średniej kwadratów
- RPM** — Revolutions Per Minute — obroty na minutę
- RTC** — Real-Time Clock — zegar czasu rzeczywistego
- SPI** — Serial Peripheral Interface — magistrala szeregową synchroniczną
- SSD1306** — sterownik/kontroler wyświetlaczy OLED (np. moduły 128×64)
- STM32L4** — rodzina mikrokontrolerów STM32 o obniżonym poborze mocy
- UART** — Universal Asynchronous Receiver/Transmitter — asynchroniczny interfejs

szeregowy

USART — Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter — interfejs szeregowy synch./asynch.

VAM — Vertical Ascent in Meters per Hour — tempo wznoszenia (m/h)

Symbole i oznaczenia

a — przyspieszenie [m/s^2] (w IMU często podawane także w [g])

a_x, a_y, a_z — składowe przyspieszenia z akcelerometru [g] lub [m/s^2]

C — obwód koła [m]

C_dA — iloczyn współczynnika oporu aerodynamicznego i pola czołowego [m^2]

C_rr — współczynnik oporu toczenia [-]

D — średnica koła [m]

E — energia [J]

f — częstotliwość [Hz]

g — przyspieszenie ziemskie (ok. 9,81) [m/s^2]

grade — nachylenie (stosunek $\Delta h/\Delta s$) [-] lub w procentach [%]

h — wysokość n.p.m. [m]

m — masa całkowita (rower + rowerzysta) [kg]

N — liczba impulsów / zliczeń [-]

p — ciśnienie atmosferyczne [Pa] lub [hPa]

p0 — ciśnienie odniesienia (na poziomie morza, po kalibracji) [hPa]

P — moc [W]

P_aero — składowa mocy aerodynamicznej [W]

P_climb — składowa mocy na podjeździe (grawitacja) [W]

P_roll — składowa mocy oporu toczenia [W]

RH — wilgotność względna [%]

s — droga/dystans [m] lub [km]

t — czas [s] lub [ms]

T — temperatura [$^{\circ}\text{C}$]

T_d — temperatura punktu rosy [$^{\circ}\text{C}$]

v — prędkość [m/s] lub [km/h]

VAM — tempo wznoszenia [m/h]

ω — prędkość kątowna [rad/s] (w IMU często jako [$^{\circ}/\text{s}$])

α — współczynnik filtra EMA/LPF [-]

Δh — zmiana wysokości (przewyższenie) [m]

Δs — zmiana dystansu [m]

Δt — przyrost czasu [s]

η — sprawność (np. sprawność „człowiek $\rightarrow$ energia mechaniczna”) [-]

ρ — gęstość powietrza [kg/m^3]

τ — stała czasowa filtra EMA [s]

Wstęp

W niniejszej pracy przedstawiono projekt komputera rowerowego, jako systemu wbudowanego, realizującego pomiary w warunkach terenowych, z naciskiem na wiarygodność akwizycji danych, czytelną prezentację wyników oraz możliwość dalszej rozbudowy. Opracowanie powstało na bazie weryfikacji wybranych opracowań technicznych i naukowych oraz analizy dostępnych rozwiązań rynkowych, co umożliwiło uporządkowanie funkcji typowych dla urządzeń tej klasy, identyfikację ograniczeń oraz sformułowanie wymagań projektowych.

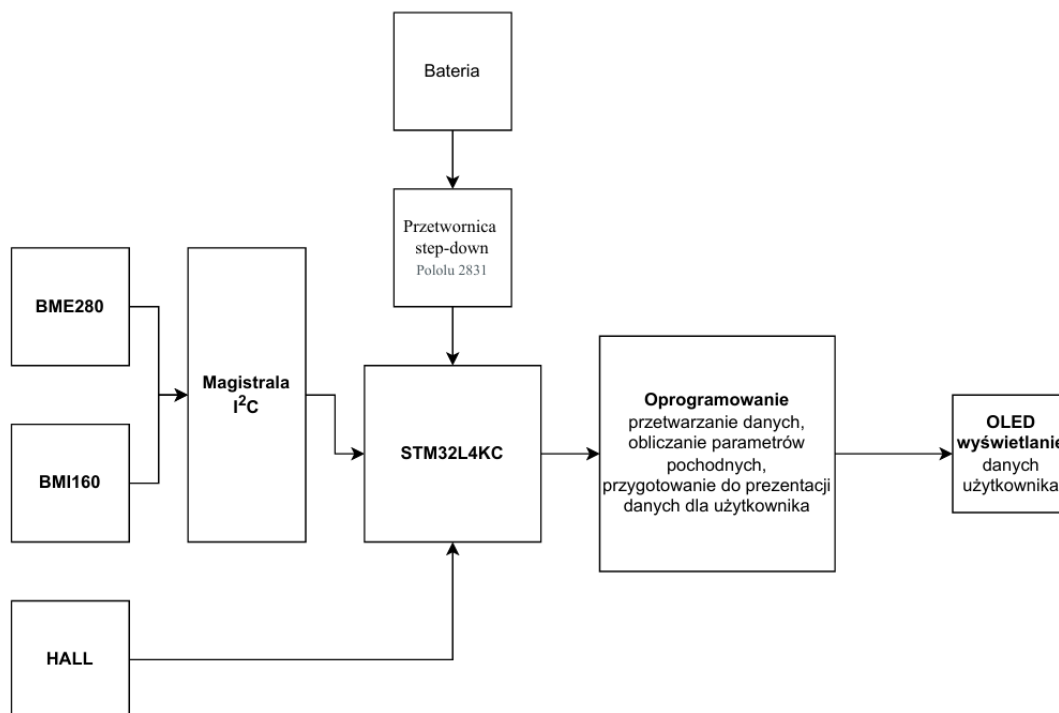
Komputery rowerowe, mimo pozornie prostej roli licznika prędkości i dystansu, stanowią urządzenia pomiarowe pracujące w środowisku o wysokiej zmienności: występują wibracje, udary, zmiany temperatury i wilgotności, ograniczona uwaga użytkownika podczas jazdy oraz istotne ograniczenia energetyczne wynikające z zasilania baterijnego. W konsekwencji projekt musi uwzględniać:

- właściwy dobór czujników,
- odpowiednią architekturę przetwarzania,
- metody filtracji i eliminacji zakłóceń,
- deterministkę czasową oprogramowania,
- wytrzymałą mechanikę montażu i ochronę elektroniki przed czynnikami zewnętrznymi.

Celem praktycznym pracy jest opracowanie prototypu komputera pokładowego, do roweru, umożliwiającego akwizycję danych z czujników inercyjnych i środowiskowych, ich prezentację na wyświetlaczu oraz rejestrację danych, w celu weryfikacji poprawności pomiarów i obliczeń.

Elementy kluczowe dla pełnej funkcjonalności typowego komputera rowerowego, zawierają w szczególności tor pomiaru prędkości i dystansu, oparty na czujniku Halla, wraz z obsługą zdarzeń EXTI. W

opracowania podczas realizacji projektu inżynierskiego, zostało przyjęte podejście projektowe, obejmujące przejście od analizy funkcji i ograniczeń rozwiązań istniejących, przez sformułowanie wymagań funkcjonalnych, do doboru platformy sprzętowej oraz implementacji oprogramowania urządzenia.



Rysunek 1 Schemat blokowy [Opracowanie własne]

W warstwie sprzętowej podstawę prototypu stanowi mikrokontroler z rodziny STM32L4, w postaci płytki NUCLEO-L432KC, wybranej ze względu na zasoby peryferyjne istotne dla magistrali komunikacyjnych i akwizycji danych (I²C/SPI, timery, EXTI, UART) oraz uwarunkowania energooszczędności, typowe dla urządzeń bateryjnych.

W warstwie programowej zastosowano podział na warstwę HAL/inicjalizacji peryferiów, sterowniki urządzeń oraz logikę aplikacyjną, odpowiedzialną za odczyty, formatowanie danych, prezentację na HMI i rejestrację.

Struktura pracy odzwierciedla typowy tok postępowania w projektowaniu systemów wbudowanych. W pierwszej części opisowej przedstawiono zastosowania komputerów rowerowych oraz metody wyznaczania podstawowych parametrów jazdy, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podejściem kołowym (czujnik Halla) i rozwiązaniami opartymi o nawigację satelitarną oraz czujniki inercyjne. Omówiono również ryzyka metrologiczne i eksploatacyjne, takie jak: podatność na impulsy zakłóceń, potrzeba filtracji pomiarów oraz wpływ warunków środowiskowych na wiarygodność pomiaru.

W drugiej części opisowej, usystematyzowano podstawy doboru komponentów i architektury systemu: scharakteryzowano platformę STM32L4 w kontekście obsługi pomiarów zdarzeniowych

i komunikacji z peryferiami, przedstawiono rolę magistral I²C/SPI/UART, w integracji czujników i wyświetlacza, a także omówiono wymagania interfejsu użytkownika oraz zagadnienia energooszczędności i projektowania obudowy dla urządzenia montowanego na rowerze. Ta część stanowi uzasadnienie decyzji konstrukcyjnych przyjętych w prototypie.

Część praktyczna zawiera opis zrealizowanego prototypu oraz rozwiązań projektowych, przygotowanych do dalszej integracji. Przedstawiono założenia funkcjonalne (stan „as-is” istniejąc i „to-be” zakres rozwojowy), strukturę blokową systemu, dobór i sposób podłączenia modułów (BMI160, BME280, SSD1306, UART), organizację oprogramowania oraz sposób wykonywania zadań w projekcie. Wskazano także ograniczenia, wynikające z uproszczeń prototypowych (opóźnienia i transmisja blokująca) oraz kierunki modyfikacji, prowadzące do implementacji obsługi zdarzeń EXTI, nieblokującej transmisji i bardziej deterministycznego harmonogramu pracy.

Zwieńczeniem pracy jest podsumowanie, zawierające odniesienie do założonych celów, uzyskanych rezultatów oraz wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem toru dopracowania sposobu pomiaru prędkości i dystansu, optymalizacji energetycznej oraz optymalizacji ergonomii interfejsu do użytku w czasie jazdy.

Cel pracy

Celem głównym pracy jest zaprojektowanie i wykonanie, w pełni funkcjonalnego systemu, do monitorowania parametrów jazdy rowerzysty, bazującego na analizie istniejących rozwiązań dostępnych na rynku. Realizacja pracy ma umożliwić zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem układów, łączących świat fizyczny z cyfrowym, w szczególności z implementacją rozwiązań pomiarowych, identyfikacją problemów pojawiających się podczas pracy układu w warunkach terenowych oraz oceną działania i przydatności dostępnych elementów elektronicznych.

W ramach pracy przewidziano przeprowadzenie przeglądu dostępnych na rynku komputerów pokładowych do roweru oraz identyfikację ich podstawowych funkcji i ograniczeń, a następnie sformułowanie:

- wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych projektowanego systemu,
- wymagań dotyczących dokładności pomiaru,
- czytelności prezentacji danych.
- warunków pracy w środowisku zewnętrznym.

Kolejnym etapem jest dobór odpowiednich, dostępnych na rynku układów elektronicznych, takich jak mikrokontroler, czujniki oraz moduły prezentacji danych, wraz z uzasadnieniem przyjętych decyzji projektowych. Obejmie to również zaprojektowanie i implementację oprogramowania, obsługującego wybrane moduły pomiarowe oraz realizującego zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych użytkownikowi.

Istotnym elementem pracy jest także zaprojektowanie środowiska pracy układu, obejmującego schemat ideowy, płytkę drukowaną (PCB) oraz obudowę, umożliwiającą montaż komputera na rowerze i zapewniającą ochronę elektroniki przed warunkami atmosferycznymi. Następnie wykonany zostanie prototyp komputera pokładowego, poddany testom laboratoryjnym i terenowym, a uzyskane wyniki posłużą do oceny spełnienia założonych wymagań oraz wskazania możliwych kierunków dalszego rozwoju projektu.

Realizacja tak zdefiniowanego celu pracy, pozwoli na praktyczne poznanie pełnego procesu projektowania systemu wbudowanego – od analizy wymagań i doboru komponentów, poprzez projekt sprzętu i oprogramowania, aż do weryfikacji działania urządzenia w docelowych warunkach użytkowania jego eksploatacji.

Rozdział 1

Część opisowa (Część literaturowa)

Rozdział ten prezentuje gotowe rozwiązania komputerów rowerowych, dostępnych na rynku.

1.1 Zastosowanie komputerów pokładowych w kolarstwie

Komputery pokładowe do roweru (liczniki rowerowe) stanowią wyspecjalizowaną klasę urządzeń mobilnych, której podstawową funkcją jest pozyskanie danych o ruchu roweru oraz warunkach otoczenia, a następnie przetworzenie ich do postaci parametrów jazdy, prezentowanych użytkownikowi w czasie rzeczywistym lub rejestrowanych, do analizy po zakończeniu aktywności. Z punktu widzenia rozwoju rynku istotna jest obserwacja, że rozwiązania rowerowe ewoluowały od prostych liczników prędkości i dystansu do rozbudowanych systemów „smart bicycle”, integrujących sensory, łączność, algorytmy analizy i funkcje bezpieczeństwa [3], [14], [39].

W zastosowaniach sportowych i rekreacyjnych urządzenia te realizują w praktyce trzy komplementarne role:

1. **Bieżąca informacja dla użytkownika** – parametry podstawowe (prędkość, dystans, czas) oraz parametry rozszerzone (przewyższenie, nachylenie, warunki środowiskowe). Dobór parametrów jest podyktowany użytecznością oraz wiarygodnością ich wyznaczania w warunkach jazdy (wibracje, zmienna prędkość, zakłócenia pomiarowe) [6], [10], [35].
2. **Rejestracja i analiza aktywności** – rosnące znaczenie mają dane wykorzystywane w analizie treningu i planowaniu obciążeń, w tym moc i pomiary wydatku energetycznego. Jednocześnie literatura wskazuje na konieczność krytycznego podejścia do jakości danych pozyskiwanych z urządzeń konsumenckich [1], [2], [24].
3. **Integracja w systemach „smart bicycle” i bezpieczeństwo** – rozwiązania rynkowe w coraz większym stopniu realizują funkcje bezpieczeństwa i komunikacji z otoczeniem, np. wczesne ostrzeganie o zagrożeniach, integracja sygnałów na poziomie interfejsu użytkownika (HMI) oraz elementy telemetrii [3], [38], [39].

W pracach naukowych podkreśla się, że profesjonalne komputery rowerowe mogą być wykorzystywane jako narzędzia pomiarowe również w analizach eksperymentalnych.[1], [2]. Jest to istotne w kontekście niniejszej pracy, ponieważ motywuje do budowy prototypu opartego o

pomiar występowania zdarzenia(ich źródłem jest koło) i wykorzystaniem czujników środowiskowo/inercyjnych, a następnie implementację algorytmów obróbki i filtracji pozyskanych danych w systemie wbudowanym.

1.2 Podstawowe parametry jazdy rowerzysty i ich definicje

Parametry prezentowane przez komputery rowerowe można podzielić na:

- **parametry podstawowe** (deterministycznie wyliczane z pomiaru zdarzeń i czasu),
- **parametry pochodne** (wymagające filtracji, kalibracji lub fuzji wielu czujników),
- **parametry treningowe** (zależne od dodatkowych sensorów, np. mocy lub tętna, albo od modeli fizjologicznych) [6], [24], [45].

W niniejszej sekcji przedstawiono definicje i zależności wykorzystywanych w praktyce systemów pomiarowych i mechatronicznych, stanowiących bazę dla algorytmów implementowanych w rozdziale 3[45].

1.2.1 Czas aktywności

W analizie jazdy rozróżnia się typowo:

- **czas całkowity** t_{tot} – od rozpoczęcia do zakończenia rejestracji,
- **czas w ruchu** t_{mov} – z pominięciem postojów, zależny od metody detekcji ruchu (np. $\text{prędkość} > 0$, detekcja z czujnika koła, detekcja z IMU) [6], [17], [45].

Detekcja ruchu ma istotny wpływ na średnie wartości parametrów (np. średniej prędkości), dlatego w systemach praktycznych stosuje się kryteria progowe i mechanizmy uśredniania w celu uniknięcia niestabilności [6], [45].

1.2.2 Dystans

Dystans s jest długością drogi przebytej przez rower. W systemach pomiarowych opartych o czujnik koła dystans jest wyznaczany przez zliczanie obrotów koła N i przemnożenie przez obwód koła C :

$$s = N \cdot C \quad (1.1)$$

Zależność (1.1) stanowi deterministyczne przeliczenie zdarzeń na przebytą drogę i jest typowa dla systemów prędkościomierza opartego o efekt Halla [12], [45].

1.2.3 Prędkość chwilowa i średnia

Prędkość liniowa v w sensie definicyjnym wynosi:

$$v(t) = \frac{ds(t)}{dt} \quad (1.2)$$

W systemach dyskretnych wyznacza się ją zwykle jako iloraz przyrostów:

$$v \approx \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (1.3)$$

co odpowiada podstawowym zasadom przetwarzania danych w systemach pomiarowych [45].

Dla pomiaru kołem, gdy C jest znane, a urządzenie rejestruje czas między zdarzeniami Δt (np. impuls od czujnika Halla dla jednego obrotu), prędkość w oknie:

$$v = \frac{C}{\Delta t} \quad (1.4)$$

oraz w km/h:

$$v_{\text{km/h}} = 3.6 \cdot \frac{C}{\Delta t} \quad (1.5)$$

Tego typu podejście jest wykorzystywane wprost w systemach pomiaru prędkości z czujnikiem Halla i zostało omawiane w pracy projektowej, dotyczącej takiego rozwiązania[12]. Krytyczny przegląd metod pomiaru prędkości rowerzysty wskazuje natomiast, że techniki oparte o koło są szczególnie użyteczne dla stabilności krótkookresowej, przy czym wymagają odporności na zakłócenia i fałszywe impulsy [6].

Średnia prędkość w przedziale czasu $[t_1, t_2]$ wynosi:

$$\bar{v} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} \quad (1.6)$$

co wynika bezpośrednio z definicji średniej wartości ilorazu drogi i czasu[45].

1.2.4 Kadencja

Kadencja (częstość obrotów wału napędowego wyposażonego w pedały) może być opisana analogicznie do prędkości z czujnika koła. Dla ΔN_c obrotów korby w czasie Δt :

$$\text{cadence} = \frac{\Delta N_c}{\Delta t} \cdot 60 \quad (1.7)$$

W praktyce kadencja jest kluczowym parametrem treningowym, a jej pomiar (podobnie jak prędkości) wymaga stabilizacji w warunkach zakłóceń i wibracji [2], [6], [45].

1.2.5 Wysokość, przewyższenie, nachylenie i prędkość pionowa

Wysokość może być pozyskiwana z różnych źródeł (np. GNSS, barometr), ale literatura wskazuje, że jakość danych zależy od charakteru sensora oraz warunków pomiaru, a metryki oparte o wysokość wymagają filtracji [1], [15], [45].

W przypadku pomiaru barometrycznego, relacja pomiędzy ciśnieniem a wysokością opiera się o zasady meteorologii pomiarowej i model atmosfery; przewodnik WMO stanowi podstawowe odniesienie do metod obserwacji i instrumentów meteorologicznych [9]. W praktyce budowy systemów mobilnych szczególnie istotna jest zmienność ciśnienia i konieczność stosowania filtracji w celu uzyskania stabilnych metryk [45].

Nachylenie (gradient) w ujęciu geometrycznym:

$$\text{grade} = \frac{\Delta h}{\Delta d} \quad (1.8)$$

i w procentach:

$$\text{grade}[\%] = 100 \cdot \frac{\Delta h}{\Delta d} \quad (1.9)$$

gdzie Δh to zmiana wysokości, a Δd – zmiana drogi (często przybliżana dystansem). W praktyce rowerowej estymacja nachylenia jest trudna, ze względu na szum pomiarów wysokości i dystansu, co potwierdzają prace dotyczące estymacji nachylenia/elewacji, zarówno z danych aplikacji (crowdsourcing), jak i z algorytmów dedykowanych rowerom [25], [36].

Istotną pochodną jest **prędkość pionowa** (vertical velocity), wykorzystywana w analizie „wspinaczki”. Jej wyznaczanie w systemach mobilnych często opiera się o fuzję IMU i

barometru, co opisano w pracach o metodach fuzji danych dla wysokości i prędkości pionowej [28], [37].

1.2.6 Parametry środowiskowe

Do parametrów środowiskowych należą w szczególności: temperatura T , wilgotność względna RH oraz ciśnienie p . Czujniki takie jak BME280 dostarczają tych wielkości w jednym układzie, a karta katalogowa stanowi źródło informacji o zakresie parametrów pracy, interfejsów i charakterystykach pomiaru [8]. Zależności między wilgotnością względną a temperaturą punktu rosy (dew point), zostały opisane w pracy Lawrence'a, która podaje prostą konwersję i zastosowania [7].

1.2.7 Moc, energia i wydatek energetyczny

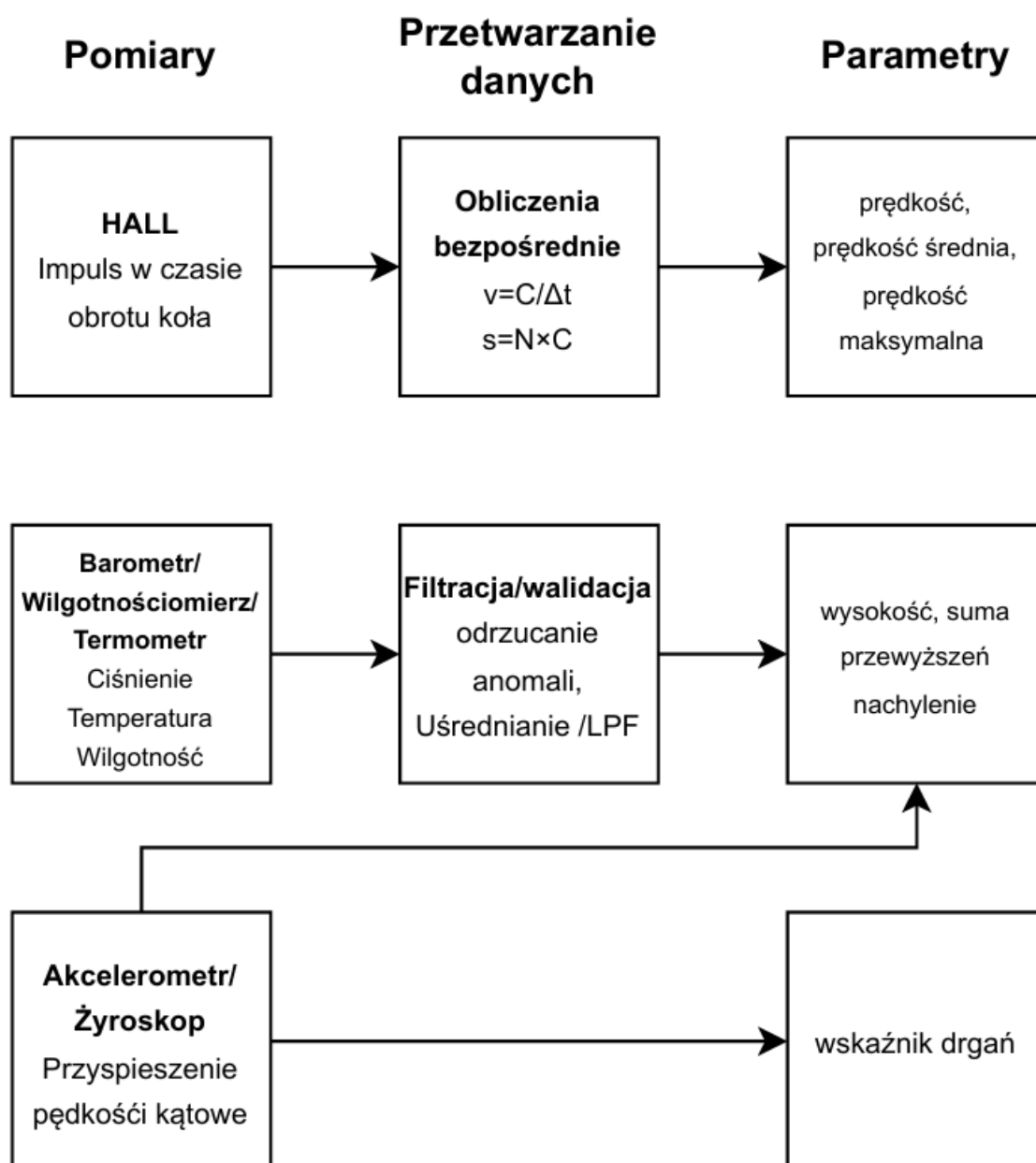
Moc i energia należą do najważniejszych wielkości treningowych. W literaturze sportowej podkreśla się rolę mocy, jako obiektywnego wskaźnika obciążenia oraz podkreśla konieczność rozumienia ograniczeń pomiarów i modeli [24]. Energia mechaniczna jest całką mocy po czasie:

$$E = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt \quad (1.10)$$

a w przybliżeniu:

$$E \approx \bar{P} \cdot (t_2 - t_1) \quad (1.11)$$

W praktyce dokładność pomiaru mocy zależy od zastosowanego parametru pomiarowego; porównania i oceny dokładności parametrów wobec modeli matematycznych i jest przedmiotem badań eksperymentalnych [18], [19]. Istotnym aspektem interpretacyjnym jest sprawność w kolarstwie i jej powiązania z fizjologią wysiłku, co omawiają prace przeglądowe i badania klasyczne [20], [21], [22]. Dla jazdy dojazdowej analizuje się intensywność i wydatek energetyczny w warunkach rzeczywistych [23]. Zależność tętna i mocy (w określonych warunkach) bywa modelowana w krótkich wysiłkach, co stanowi potencjalną podstawę estymacji obciążenia w systemach bez bezpośredniego pomiaru mocy [52].



Rysunek 2 Mapa zależności [Opracowanie własne]

1.3 Przegląd istniejących rozwiązań – segmentacja rynku i technologie

Rozwój rynku komputerów rowerowych jest ściśle powiązany z ogólnym rozwojem technologii rowerowych: sensorów, systemów wbudowanych, urządzeń mobilnych, Internetu Rzeczy (IoT) oraz aplikacji mobilnych [3], [4], [44], [51]. Przegląd stanu techniki wskazuje, że dojrzałość technologiczna (technology readiness) oraz poziom „smartness” rozwiązań rośnie

poprzez integrację: (1) nowych czujników, (2) komunikacji i przetwarzania brzegowego (edge computing), (3) warstwy oprogramowania i usług danych [3], [44].

Na potrzeby niniejszej pracy zasadne jest rozróżnienie następujących klas rozwiązań:

1.3.1 Urządzenia podstawowe (prędkość–dystans–czas)

Najprostsze liczniki realizują pomiar prędkości i dystansu, przede wszystkim metodą kołową. Przegląd literatury dotyczącej prędkości jazdy rowerzysty (różne konteksty, w tym analiza wypadków) potwierdza, że prędkość i jej zmienność są kluczowymi zmiennymi w analizie zachowania rowerzystów. [5] Krytyczny przegląd metod pomiaru prędkości wskazuje natomiast, że metody kołowe są praktyczne i stabilne, ale wymagają odporności na zakłócenia i poprawnej kalibracji [6], [12].

1.3.2 Urządzenia rejestrujące i wielosensorowe (GNSS, barometr, IMU)

W rozwiązaniach bardziej zaawansowanych istotna jest rejestracja trajektorii i parametrów trasy. Literatura wskazuje na wykorzystanie GNSS, jako narzędzia do pomiaru aktywności fizycznej, ale równocześnie podnosi kwestie jakości danych [15]. W sporcie badania nad urządzeniami GPS koncentrują się na wiarygodności dystansu i prędkości szczytowej w warunkach rzeczywistych [16]. W obszarze nachylenia i wysokości rozwijane są metody estymacji i korelacji danych (barometr + IMU, barometr + GPS), co jest istotne w kontekście stabilnego wyznaczania przewyższeń i nachylenia [28], [37].

1.3.3 „Smart bicycle” i systemy monitoringu

W architekturach „smart bicycle” komputer pokładowy lub moduł centralny pełni funkcję węzła integrującego sensory, algorytmy i łączność, co opisano w pracach poświęconych architekturze systemów monitoringu dla inteligentnej platformy rowerowej [14]. W ujęciu akceptacji użytkowników i aspektów bezpieczeństwa rozwój rynku „smart connected bicycles” jest przedmiotem badań i analiz (w tym gotowości użytkowników do płatności i wpływu na bezpieczeństwo) [39]. W obszarze bezpieczeństwa użytkownika pojawiają się rozwiązania wczesnych ostrzeżeń o zagrożeniach, porównywane na poziomie sygnałów (modalności bodźców) i ergonomii [38].

1.3.4 Aplikacje mobilne i dane crowdsourcingowe

Równoległy nurt stanowią aplikacje mobilne do rejestracji aktywności rowerowych. Analiza aplikacji mobilnych dla kolarstwa pokazuje bogactwo funkcji, ale również zróżnicowanie jakości i metod pozyskiwania danych [17]. Istotne jest także zjawisko selekcji i reprezentatywności

danych: użytkownicy aplikacji nie stanowią pełnego przekroju populacji rowerzystów, co wpływa na interpretację wniosków [26]. Weryfikację i użyteczność aplikacji, do pomiaru lokalizacji, analizuje się w badaniach walidacyjnych [27]. Z kolei do estymacji nachylenia i elewacji wykorzystuje się dane crowdsourcingowe, co pokazuje potencjał, ale i ograniczenia takich danych [25].

1.3.5 Rozwiązania open-source i prototypowe

W literaturze pojawiają się także otwarte rozwiązania sensorowe dla rowerów (open-source), np. wielofunkcyjny sensor oparty o Raspberry Pi [34]. Ten kierunek jest zbieżny z szerszym trendem IoT i urządzeń brzegowych, gdzie integruje się systemy wbudowane, przetwarzanie i metody uczenia maszynowego [44], [51].

Tabela 1 Rozwiązania technologiczne

Klasa rozwiązania	Typowe sensory / źródła danych	Łączność	Przetwarzanie	Główne funkcje	Ograniczenia / ryzyka	Źródła (nr)
Licznik podstawowy (prędkość/dystans)	Hall/Reed (impulsy koła)	Brak / opcj. przewodowe	MCU (proste obliczenia)	v, s, czas, średnie	Kalibracja obwodu koła; podatność na błędy impulsów	[6], [12]
Komputer nawigacyjny	GNSS, barometr (opc.) koło	BLE/ANT+, USB	MCU + mapy/algorytmy nawigacji	Ślad, nawigacja, segmenty trasy, wysokość	Błędy GNSS w mieście/lesie; koszt energii	[15], [16], [3]
Komputer treningowy	Moc (power meter), kadencja, HR, (opc.) GNSS	ANT+/BLE	MCU + metryki treningowe	Moc, TSS/IF (jeśli stosowane), strefy, analiza	Zależność od czujników zewn.; zgodność protokołów	[18] – [24]
Aplikacja w smartfonie	GNSS, IMU telefonu (opc.) BLE czujniki	BLE, LTE/Wi-Fi	CPU telefonu + chmura	Rejestracja przejazdu, udostępnianie, analiza	Selekcja próby, błędy GNSS, zużycie baterii	[17], [26], [27]
System smart-bike / IoT	GNSS, IMU, barometr, czujniki roweru, telemetria	BLE/LTE/NB-IoT, V2X (konceptyjnie)	Embedded + edge + backend	Bezpieczeństwo, monitorowanie, predykcja ryzyk	Prywatność, interoperacyjność, koszty utrzymania	[3], [14], [34], [44], [39]

Celem tej sekcji jest porównanie metod pomiarowych w kategoriach: dokładność, stabilność, odporność na zakłócenia oraz złożoność implementacyjna. Takie podejście jest zgodne z praktyką projektowania systemów pomiarowych i mechatronicznych [45].

1.3.6 Pomiar prędkości i dystansu

Metoda kołowa (czujnik Halla).

Pomiar prędkości z czujnikiem Halla, polega na rejestracji impulsu, odpowiadającego zdarzeniu (np. pełny obrót koła) oraz pomiarze czasu pomiędzy zdarzeniami. W literaturze opisano projekt systemu pomiarowego prędkości roweru, bazujący na czujniku Halla, co potwierdza praktyczność tej metody [12]. Zależności obliczeniowe wynikają z (1.1) – (1.5) i stanowią bezpośrednią podstawę implementacji w systemie wbudowanym [45].

Odporność na zakłócenia i drgania.

W warunkach jazdy występują wibracje i udary wpływające na montaż czujników i ryzyko fałszywych detekcji. Norma ISO 2631-1 definiuje ogólne wymagania oceny ekspozycji człowieka na drgania całego ciała, co jest istotne dla projektowania urządzeń, użytkowanych w środowisku wibracyjnym (ergonomia i komfort) [10]. Dodatkowo w literaturze występują prace dotyczące mapowania komfortu wibracyjnego, w kontekście jazdy na rowerze, co stanowi mocniejsze odniesienie bezpośrednio do kolarstwa [35]. Projekt instrumentowanego roweru również uwzględnia pomiar dynamiki i komfortu, co wzmacnia uzasadnienie uwzględnienia drgań jako czynnika projektowego [13].

W konsekwencji w rozwiązaniach praktycznych stosuje się:

- eliminację fałszywych impulsów (debouncing, odrzucanie zdarzeń poniżej minimalnego czasu),
 - mechanizm „timeout” dla postoju (prędkość wygaszana do zera po przekroczeniu progu),
 - filtrację prędkości chwilowej w celu uniknięcia skoków wskazań.
- Te zabiegi są zgodne z zasadami przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych [45], [6].

Metoda GNSS.

Metody satelitarne są użyteczne dla trajektorii i nawigacji, lecz literatura podkreśla zarówno ich potencjał, jak i ograniczenia w pomiarze aktywności fizycznej [15]. Walidacja urządzeń GPS w sporcie pokazuje, że należy oceniać wiarygodność dystansu i prędkości szczytowej, zależnie od warunków testu i charakterystyki urządzeń [16]. W praktyce projektowej często wykorzystuje się

metody kołowe, jako podstawę stabilnej prędkości chwilowej, a GNSS jako źródło dodatkowe (trajektoria, mapowanie) [6].

1.3.7 Pomiar wysokości i nachylenia terenu (barometr, GNSS, IMU)

Wysokość i pochodne (przewyższenie, nachylenie) należą do parametrów szczególnie wrażliwych na zakłócenia pomiarowe. Metody GNSS mogą dostarczać informacje o wysokości, ale literatura dotycząca GNSS, w pomiarach aktywności, wskazuje na ograniczenia jakości danych [15]. Dlatego w praktyce stosuje się barometr (ciśnienie) oraz metody fuzji barometru i sensorów inercyjnych lub GNSS.

WMO opisuje metody i instrumenty meteorologiczne, co stanowi bazę do poprawnego wykorzystania pomiaru ciśnienia w systemach mobilnych [9]. Jednocześnie prace naukowe proponują metody fuzji danych dla wysokości i prędkości pionowej, co jest bezpośrednio przydatne dla stabilnego wyznaczania metryk wspinaczkowych [28], [37].

Dla nachylenia szczególnie istotne jest, że estymacja Δh Δd w krótkich oknach czasowych jest obciążona szumem; stąd prace o estymacji nachylenia bez pomiaru momentu/mocy oraz prace wykorzystujące dane crowdsourcingowe, wskazują na potrzebę odpowiednich algorytmów i filtracji [36], [25].

1.3.8 Pomiar parametrów środowiskowych (temperatura, ciśnienie, wilgotność)

Parametry środowiskowe są pozyskiwane zwykle z dedykowanych czujników (np. BME280). Dokumentacja producenta, stanowi podstawę w zakresie parametrów pracy oraz wytycznych implementacyjnych (interfejs, tryby pracy) [8]. Z perspektywy przetwarzania danych, istotna jest możliwość wyznaczania wielkości pochodnych, np. punktu rosy, na podstawie temperatury i wilgotności, co opisuje praca Lawrence'a [7].

W praktyce projektowej, poza walorami informacyjnymi dla użytkownika, parametry środowiskowe są użyteczne jako element toru wysokościowego (ciśnienie) oraz jako dane kontekstowe dla oceny warunków jazdy [8], [9].

1.4 Zestawienie technologii stosowanych w komputerach rowerowych

W ramach dostępnej bibliografii możliwe jest rzetelne zestawienie **technologii** spotykanych w rozwiązaniach rynkowych i prototypowych (bez przypisywania ich do konkretnych producentów, ponieważ do tego potrzebne byłyby źródła produktowe). Przegląd technologii rowerowych i „smart connected bicycles” wskazuje typowe kategorie: sensory ruchu, sensory środowiskowe, systemy monitoringu, integracja danych i funkcje bezpieczeństwa [3], [39].

Tabela 2 Obliczenia parametrów i ryzyka

Obszar funkcjonalny	Technologie pomiarowe	Typowe metody obliczeń	Najważniejsze ograniczenia	Źródła (nr)
Prędkość i dystans	Koło (Hall), GNSS	$v = s/\Delta t$; $s = n \cdot C$; filtracja (np. LPF/EMA)	Błędy detekcji impulsów; multipath GNSS	[6], [12], [15], [16]
Wysokość i nachylenie	Barometr, GNSS, IMU (pośrednio)	$h(p)$ (model atmosfery); fuzja; $grade = \Delta h/\Delta s$	Dryft barometru; szum Δh i Δs ; warunki pogodowe	[9], [28], [36], [37]
Parametry środowiskowe	T, RH, p (BME280)	Punkt rosy z T/RH; korekcje temperatury; zależności z wysokością	Wpływ obudowy i przepływu powietrza; kondensacja	[8], [7], [9]
Ruch / komfort (IMU)	Akcelerometr + żyroskop (BMI160)	Filtracja, detekcja wibracji, miary RMS/ważone	Dryft, kalibracja osi, mocowanie sensora	[75], [54], [71], [10]
Trening i wydolność	Moc, kadencja, HR, GNSS	Metryki energetyczne i wydolnościowe (sprawność, praca)	Różnice między miernikami; kalibracja; wpływ warunków	[18] – [24]

1.5 Wymagania wynikające z przeglądu rynku i literatury – powiązanie z rozdziałem 3

Na podstawie przeglądu literatury i technologii można sformułować wymagania, które w rozdziale 3 powinny być „zamknięte” w postaci algorytmu i implementacji:

1. **Stabilny pomiar prędkości i dystansu** – preferowane jest podejście kołowe, z mechanizmami odporności na zakłócenia (debounce, odrzucanie anomalii, timeout postoju, filtracja wskazań) [6], [12], [45].
2. **Rzetelne metryki wysokościowe** – wymagają filtracji oraz często fuzji barometru i IMU/GNSS, szczególnie dla prędkości pionowej i nachylenia [9], [28], [37], [36], [25].
3. **Uwzględnienie warunków mechanicznych użytkownika** – wibracje i komfort wpływają na wymagania montażowe i odporność torów pomiarowych [10], [35], [13].
4. **Jasna definicja parametrów i ich pochodzenia** – należy konsekwentnie rozróżnić parametry mierzone, wyliczane deterministycznie oraz estymowane (np. energia z mocy) [45], [24].
5. **Zasady interakcji człowiek–system** – interfejs musi spełniać zasady użyteczności i czytelności w warunkach ruchu; normy i literatura HCI stanowią podstawę do takiego uzasadnienia [58], [67], [29].

Tym samym Rozdział 1 stanowi podłoże opisowe i definicyjne dla rozdziału 3, w którym zostaną przedstawione konkretne wybory architektury pomiarowej (czujnik koła, czujniki

środowiskowe, IMU) oraz szczegółowe algorytmy przetwarzania danych i stabilizacji wskazań [6], [12], [8], [75].

Rozdział 2

Drugi rozdział części opisowej

W rozdziale tym zaprezentowano założenia funkcjonalne i architekturę projektowanego urządzenia.

2.1 Założenia funkcjonalne i architektura warstwowa systemu

Projekt komputera pokładowego do roweru jest przykładem systemu wbudowanego, pozyskującego dane z wielu czujników, przetwarzającego je w czasie rzeczywistym oraz prezentującego wyniki pomiaru z czujników użytkownikowi, w sposób czytelny i ergonomiczny. W ujęciu architektonicznym można wyróżnić trzy warstwy:

1. **Warstwa pomiarowa (sensoryczna)** – czujnik prędkości koła (Hall), czujnik środowiskowy (ciśnienie/temperatura/wilgotność), czujnik inercyjny IMU (akcelerometr/żyroskop). Dobór sensorów determinuje zakres parametrów możliwych do wyznaczania oraz poziom niepewności danych [6], [12], [8], [75].
2. **Warstwa przetwarzania wbudowanego** – mikrokontroler realizujący akwizycję danych poprzez interfejsy komunikacyjne (I²C/SPI), przetwarzanie (filtracja, integracja, odrzucanie anomalii), zapis danych pomiarowych oraz sterowanie wyświetlaczem i komunikacją diagnostyczną. Projektowanie tej warstwy podlega dobrym praktykom programowania systemów wbudowanych i ograniczeniom energetycznym [45], [46], [53].
3. **Warstwa interakcji człowiek–system (HMI)** – prezentacja parametrów na wyświetlaczu i obsługa przycisków. Dla urządzeń użytkowanych w ruchu kluczowe są zasady ergonomii interakcji i spójność interfejsu [58], [67], [29].

W systemach „smart bicycle” spotyka się dodatkową warstwę usług danych (integracja z aplikacją lub chmurą), jednak w niniejszym projekcie priorytetem jest lokalny pomiar i prezentacja danych, a łączność może pełnić rolę kanału diagnostycznego. Podejście to jest spójne z trendami integracji sensorów i przetwarzania brzegowego w urządzeniach IoT [14], [44], [51].

2.2 Platforma mikrokontrolerowa: rodzina STM32L4 (ultra-low-power)

Rodzina STM32L4 została zaprojektowana jako platforma mikrokontrolerowa dla urządzeń o ograniczonym budżecie energetycznym, realizujących jednocześnie złożone zadania przetwarzania (Cortex-M4, FPU) oraz wyposażona w bogaty zestaw urządzeń peryferyjnych

(timery, interfejsy komunikacyjne, DMA). W kontekście projektowanego urządzenia istotne są trzy aspekty:

- **obsługa pomiarów zdarzeniowych i czasowych** (EXTI, timery, capture/compare) – kluczowe dla toru Halla i stabilnego wyznaczania prędkości [42];
- **interfejsy komunikacyjne** (I²C, SPI, UART) – niezbędne do integracji czujników i wyświetlacza [42];
- **mechanizmy energooszczędne** (tryby niskiego poboru mocy, wybudzanie przerwami) – krytyczne w urządzeniach bateryjnych [40], [53].

Dokumentacja ST, dotycząca funkcji ultra-low-power, omawia mechanizmy redukcji poboru mocy oraz projektowe zasady korzystania z trybów oszczędzania energii [40]. Reference manual dla rodziny L4 (RM0394) stanowi podstawę opisu użycia elementów peryferyjnych, rejestrów i zachowania układu [42]. Dla wariantu STM32L496 dodatkowe parametry elektryczne i graniczne przedstawia datasheet [43].

W literaturze dotyczącej systemów bateryjnych podkreśla się, że kluczową techniką jest minimalizacja czasu aktywnej pracy CPU i peryferiów, maksymalizacja czasu przebywania układu w stanach uśpienia, przy jednoczesnym zapewnieniu wybudzania zdarzeniowego (np. impulsy Halla) [53].

Zastosowany w prototypie mikrokontroler z rodziny STM32L4, opiera się na rdzeniu ARM Cortex-M4F, co zapewnia sprzętowe wsparcie obliczeń zmiennoprzecinkowych (FPU) oraz instrukcje przydatne w obróbce sygnałów (m.in. operacje MAC). W praktyce umożliwia to wykonywanie przeliczeń i filtracji (np. uśredniania prędkości, wyznaczania pochodnych z sygnałów czujników), przy mniejszym obciążeniu CPU i krótkim czasie aktywności układu. Rdzeń współpracuje z kontrolerem przerwań NVIC, który pozwala na priorytetyzację obsługi zdarzeń czasu rzeczywistego (np. impulsów z toru Halla) oraz na utrzymanie deterministycznej reakcji systemu [42], [43].

Z punktu widzenia architektury systemu wbudowanego istotne jest także mapowanie pamięci oraz sposób dostępu do peryferiów. Kod programu przechowywany jest w pamięci Flash, natomiast dane robocze w pamięci SRAM, a rejestry peryferiów są dostępne w przestrzeni adresowej mikrokontrolera, co upraszcza implementację sterowników. Komunikacja z modułami zewnętrznymi (I²C/SPI/UART) oraz pomiary czasowe (timery z trybami capture/compare), są realizowane przez dedykowane bloki sprzętowe, a w wariantach rodziny STM32L4 dostępny jest

również mechanizm DMA, pozwalający przenosić dane bez ciągłego angażowania rdzenia [42], [43].

W projektowanym komputerze rowerowym kluczowe znaczenie ma architektura zarządzania energią: mikrokontroler oferuje zestaw trybów niskiego poboru mocy oraz możliwość wybudzania przez przerwania od wybranego peryferia, co umożliwia implementację pracy układu opartej na obsłudze zdarzeń. Taki model działania (krótkie okresy aktywności przeplatane uśpieniem) jest zalecany w systemach bateryjnych, ponieważ redukuje średni pobór energii przy zachowaniu oczekiwanego czasu odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne, takie jak impulsy z czujnika Halla [40], [42], [53].

Tabela 3 Powiązania elementów w projekcie

Peryferium (STM32)	Rola w projekcie	Typowe ustawienia / uwagi	Powiązane moduły	Źródła (nr)
GPIO + EXTI	Wejście impulsów z Halla, przyciski	Przerwania na zboczu; filtracja drgań styków	Hall, klawiatura/BTN	[42], [46]
TIM (np. TIM2)	Pomiar Δt między impulsami, odmierzenie czasu	Input capture / przerwania; zegar o znanej częstotliwości	Hall / licznik czasu	[42], [45]
I ² C (np. I2C1)	Komunikacja z czujnikami/wyświetlaczem	Adresowanie 7-bit; pull-up; prędkość 100/400 kHz	BME280, SSD1306 (I ² C)	[60], [61], [45]
SPI (np. SPI1)	Szybka komunikacja z IMU	CPOL/CPHA zgodnie z datasheet; CS sterowany GPIO	BMI160	[62], [63], [45]
USART (np. USART2)	Debug/telemetria, logi	Baudrate, DMA opcjonalnie	Konsola/PC	[46]

2.3 Czujniki wykorzystywane w systemie

W rozdziale omówiono czujniki zastosowane w projekcie.

2.3.1 Czujnik Halla do pomiaru prędkości i dystansu

Pomiar prędkości i dystansu, w urządzeniach rowerowych, jest często realizowany metodą kołową: wykrywa się zdarzenia, odpowiadające obrotowi koła i mierzy odstęp czasowy między kolejnymi zdarzeniami. W systemach tego typu czujnik Halla pracuje jako przełącznik, wykrywający pole magnetyczne magnesu umieszczonego na kole [12].

W ujęciu obliczeniowym, dla obwodu koła C i czasu między impulsami Δt , prędkość:

$$v = \frac{C}{\Delta t}, v_{\text{km/h}} = 3.6 \cdot \frac{C}{\Delta t} \quad (2.1)$$

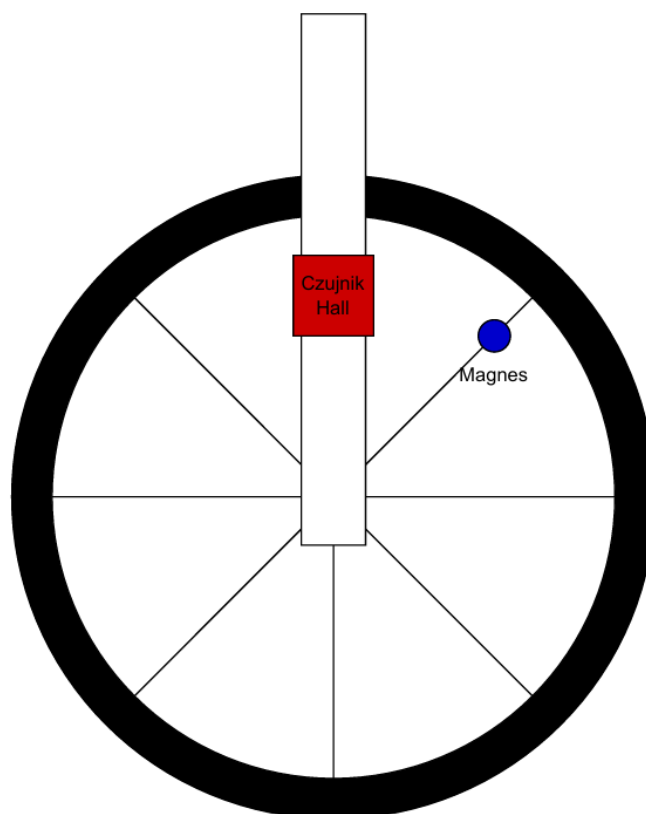
a dystans po N impulsach:

$$s = N \cdot C \quad (2.2)$$

Zależności te są typowe dla systemów pomiaru prędkości opartych o czujnik Halla i zostały opisane w pracy poświęconej projektowi takiego układu [12].

Dobór konkretnego sensora jest determinowany parametrami elektrycznymi i wyjściem (np. wyjście typu open-collector, napięcie zasilania, charakterystyka przełączania). Karty katalogowe czujników Halla (np. rodzina SS400/SS500) stanowią podstawę do opisu poziomów logicznych, prądu, typowego sposobu podłączenia i wymagań względem rezystora podciągającego [47]. Alternatywne rozwiązania przełączników Halla (np. do pracy w podwyższonej temperaturze) opisuje dokumentacja producentów układów przełączających [77].

Istotnym zagadnieniem praktycznym jest odporność na zakłócenia: fałszywe impulsy mogą wynikać z drgań, niedokładnego montażu, zakłóceń EMC lub odbić pola magnetycznego. Przegląd technik pomiaru prędkości rowerzysty wskazuje, że systemy kołowe wymagają mechanizmów filtracji i eliminacji anomalii [6]. Warunki eksploatacyjne w kolarstwie (wibracje) są powiązane także z komfortem użytkownika; w kontekście drgań jako czynnika środowiskowego, dlatego warto odwołać się do normatywnego ujęcia ekspozycji na wibracje oraz do prac analizujących komfort wibracyjny w ruchu rowerowym [10], [35].



Rysunek 3 Układ pomiarowy czujnika Halla [Opracowanie własne]

2.3.2 Czujnik środowiskowy BME280

Czujnik środowiskowy pozwala pozyskać temperaturę T , wilgotność względną RH oraz ciśnienie p , co umożliwia zarówno prezentację warunków otoczenia, jak i wsparcie algorytmów wysokościowych (przeliczanie ciśnienia na wysokość w modelu atmosfery). Dane techniczne czujnika BME280 (zakresy, interfejsy, tryby pracy, parametry filtracji) wynikają bezpośrednio z datasheetu [8]. W kontekście poprawnego stosowania pomiarów ciśnienia jako podstawy metryk wysokościowych, przydatnym odniesieniem jest przewodnik WMO, dotyczący instrumentów meteorologicznych i metod obserwacji [9].

Wielkością pochodną z pary (temperatura, wilgotność) jest temperatura punktu rosy. Zależność i prosta konwersja $RH \leftrightarrow$ dew point została przedstawiona w pracy Lawrence'a wraz z zastosowaniami praktycznymi [7].

2.3.3 Czujnik inercyjny IMU (BMI160) i przesłanki jego użycia

Czujniki inercyjne (akcelerometr + żyroskop) umożliwiają pomiar przyspieszeń liniowych i prędkości kątowych, co w systemach mobilnych bywa wykorzystywane do detekcji ruchu, oceny wibracji oraz wspomagania estymacji parametrów trasy (w połączeniu z barometrem lub GNSS). Podstawy nawigacji inercyjnej i ograniczenia IMU (dryft, potrzeba kalibracji) zostały szeroko opisane w literaturze technicznej i raportach akademickich [54], [55].

W projekcie zastosowanie IMU jest uzasadnione przede wszystkim:

- detekcją ruchu/postoju i wsparciem logiki czasu w ruchu,
- obserwacją drgań i warunków dynamicznych jazdy (w kontekście komfortu),
- potencjalnym wsparciem algorytmów wysokościowych poprzez fuzję z barometrem (np. dla prędkości pionowej) [28], [37], [35].

Parametry BMI160 (zakresy pomiarowe, tryby low-power, interfejsy, pobór mocy) wynikają z datasheetu [75]. W kontekście jakości pomiaru i wiarygodności IMU istotne są również opracowania, dotyczące technologii kalibracji sensorów inercyjnych MEMS oraz przeglądy zastosowań akcelerometrów i żyroskopów w systemach IMU [71], [50].

2.4 Magistrale komunikacyjne w systemie

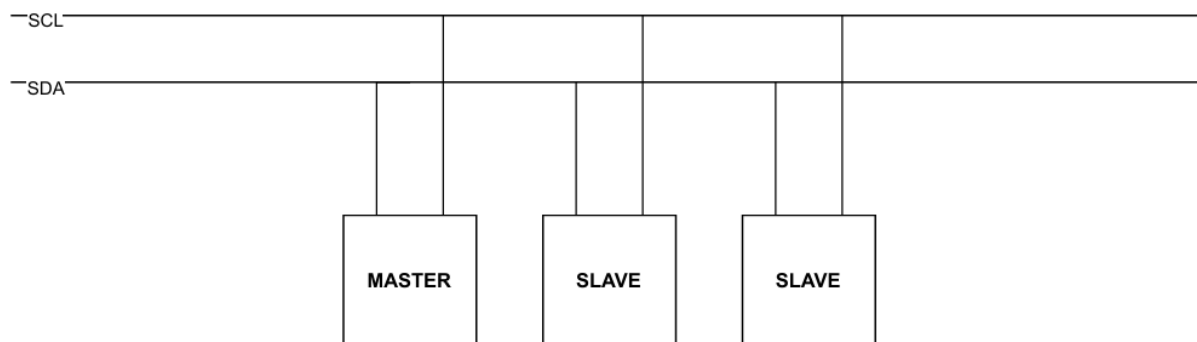
W projektowanym urządzeniu kluczowe jest połączenie mikrokontrolera z czujnikami i modułami peryferyjnymi. Zastosowanie magistral szeregowych minimalizuje liczbę linii GPIO i upraszcza PCB, jednak wymaga poprawnego projektu elektrycznego i programowego.

2.4.1 Magistrala I²C

I²C jest magistralą dwuliniową (SCL, SDA) o wyjściach typu open-drain, wymagającą rezystorów podciągających. Jej specyfikacje i zasady użycia opisano zarówno w dokumentach historycznych, jak i w aktualnych specyfikacjach producentów [59], [60]. Dodatkowe, praktyczne wskazówki implementacyjne przedstawia nota aplikacyjna dotycząca podstaw I²C [61].

Z perspektywy projektu ważne są:

- dobór wartości rezystorów pull-up zależny od pojemności magistrali,
- dobór prędkości pracy (Standard/Fast),
- adresowanie wielu urządzeń na jednej magistrali,
- obsługa błędów (NACK, timeouts) w warstwie oprogramowania [60], [61], [46].



Rysunek 4 Magistrala I2C [Opracowanie własne]

UART jako kanał diagnostyczny

UART jest klasycznym interfejsem szeregowym, wykorzystywanym w urządzeniach wbudowanych, jako kanał debugowania, logowania i prostych protokołów tekstowych. W projektowaniu oprogramowania stosuje się typowo transmisję blokującą w prototypach, a w rozwiązaniach docelowych – przerwania lub DMA w celu minimalizacji czasu aktywności CPU. Zasady projektowania i implementacji takich interfejsów są omawiane w literaturze, dotyczącej programowania systemów wbudowanych[46], [53].

2.5 Interfejs użytkownika i prezentacja danych (HMI)

W rozdziale omówiono cechy interfejsu HMI.

2.5.1 Wymagania ergonomiczne interfejsu

Urządzenie rowerowe jest używane w warunkach ruchu, ograniczonej uwagi i często w trudnych warunkach atmosferycznych. Projektowanie interfejsu powinno uwzględniać zasady interakcji człowiek–system. Norma ISO 9241-110 definiuje zasady dialogu (m.in. adekwatność do zadania, samoopisowość, sterowalność, odporność na błędy), które stanowią formalne uzasadnienie doboru prostych ekranów i minimalizacji interakcji w trakcie jazdy [58].

Dla urządzeń mobilnych istotna jest także ergonomia formy oraz szczególne wymagania projektowe dla mobilnej technologii, obejmujące m.in. komfort, czytelność i dopasowanie do warunków użytkowania [67], [29]. W konsekwencji w komputerach rowerowych preferuje się:

- ograniczoną liczbę ekranów,

- spójną hierarchię informacji (parametry kluczowe zawsze widoczne),
- brak potrzeby częstej interakcji w trakcie jazdy [58], [67].

2.5.2 Dobór technologii wyświetlacza

Wybór technologii wyświetlacza w urządzeniu bateryjnym jest kompromisem pomiędzy czytelnością, poborem mocy i kosztem. Ponieważ bibliografia nie zawiera datasheetu konkretnego kontrolera wyświetlacza, w rozdziale teoretycznym należy oprzeć uzasadnienie przede wszystkim o wymagania HMI i warunki użytkowania (ruch, wibracje, ograniczona uwaga). W tym zakresie najważniejszą przesłanką do wyboru są zasady interakcji i ergonomii urządzeń mobilnych, natomiast kwestie mechaniczne (montaż, obudowa) należy powiązać z zasadami projektowania obudów[58],[57],[67], [29].

2.6 Zasilanie i energooszczędność

Komputer rowerowy jest urządzeniem bateryjnym, a zatem kluczowym parametrem jakościowym jest czas pracy. Literatura dotycząca projektowania systemów bateryjnych wskazuje, że dominującą strategią jest redukcja średniego poboru mocy poprzez:

- krótkie okresy aktywności (aktywne odczyty czujników i aktualizacja HMI),
- długie okresy uśpienia,
- wybudzanie zdarzeniowe (np. impuls z czujnika koła)[53].

Średnia energia pobrana z baterii w przedziale czasu T może być opisana zależnością:

$$E = \int_0^T V(t)I(t) dt \approx V \cdot I_{\text{avg}} \cdot T \quad (2.3)$$

gdzie I_{avg} jest średnim prądem układu. Z perspektywy projektowej istotne jest rozpisanie profilu pracy na stany (sleep/active) i wyznaczenie:

$$I_{\text{avg}} = D \cdot I_{\text{active}} + (1 - D) \cdot I_{\text{sleep}} \quad (2.4)$$

gdzie D jest wypełnieniem czasu aktywności. Takie podejście jest standardowe w analizie systemów pomiarowych i bateryjnych [45], [53].

Dla STM32L4 dokumenty ST, dotyczące ultra-low-power, wskazują mechanizmy sprzętowe, ułatwiające przechodzenie do trybów oszczędzania energii [40]. W szerszym ujęciu techniki

niskiego poboru mocy są przedmiotem przeglądów, dotyczących urządzeń mobilnych i medycznych, które również są zasilane bateryjnie i mają podobne ograniczenia energetyczne [66], [68].

2.7 Obudowa i aspekty mechaniczne

Obudowa urządzenia wpływa na: odporność środowiskową, ergonomię, montaż na kierownicy oraz bezpieczeństwo przewodów i połączeń. Projektowanie obudów produktów elektronicznych obejmuje dobór materiału, analizę wymiarów, elementy uszczelnień, montaż PCB, dostęp do przycisków oraz kwestie termiczne. Te zagadnienia przedstawiono w literaturze, dotyczącej projektowania obudów produktów elektronicznych [57]. Uzupełniając można odnieść się do materiałów bibliotecznych, dotyczących obudów i chłodzenia procesowego, w kontekście ogólnych zasad konstrukcyjnych (jako tło) [74].

W projekcie rowerowym szczególnie istotne są:

- odporność na drgania i wstrząsy,
- stabilność mocowania,
- czytelność wyświetlacza w różnych warunkach (kąt, odbicia),
- szczelność i ochrona przed wilgocią.

Zagadnienia drgań i komfortu w ruchu rowerowym są omawiane w pracach o komforcie wibracyjnym i instrumentowanych rowerach [35], [13].

2.8 Podsumowanie rozdziału

W rozdziale omówiono podstawy techniczne doboru platformy STM32L4 oraz sensorów wykorzystywanych do pomiaru prędkości (Hall), warunków środowiskowych (BME280) i dynamiki ruchu (IMU). Wskazano również kluczowe magistrale komunikacyjne (I²C, SPI) oraz wymagania HMI, energetyczne i mechaniczne. Podstawy metrologiczne i projektowe (zliczanie zdarzeń, filtracja, budżet energetyczny) wynikają bezpośrednio z literatury dotyczącej systemów pomiarowych i systemów wbudowanych [45], [46], [53].

W następnym rozdziale (Rozdział 3) przedstawione zostaną konkretne rozwiązania algorytmiczne i implementacyjne: sposób akwizycji sygnałów, stabilizacja prędkości i detekcja postoju, wyznaczanie metryk wysokościowych oraz integracja danych czujników w spójną logikę urządzenia. Uzasadnienie doboru metod (koło vs GNSS, filtracja, fuzja wysokości) wynika z przeglądów i prac naukowych omawianych w rozdziałach 1–2 [6], [15], [28], [37].

Rozdział 3

Część praktyczna

W rozdziale omówiono sposób realizacji praktycznej projektu.

3.1 Założenia funkcjonalne projektowanego systemu

Celem projektu jest wykonanie prototypu komputera pokładowego, do roweru, umożliwiającego akwizycję danych z czujników inercyjnych i środowiskowych. Ich prezentację na wyświetlaczu OLED oraz rejestrację danych przez interfejs UART, w celu weryfikacji poprawności pomiarów i obliczeń. Prototyp ma charakter rozwojowy – część funkcji została zaimplementowana i uruchomiona, natomiast wybrane elementy (w szczególności tor prędkości/dystansu, bazujący na czujniku Halla oraz pełna obsługa zdarzeń EXTI w warstwie aplikacyjnej) zostały opracowane projektowo i przewidziane do integracji w kolejnym kroku.

Założenia funkcjonalne prototypu obejmują:

Funkcje zaimplementowane i uruchomione w prototypie (stan „as-built”):

1. Odczyt czujnika IMU BMI160 (przyspieszenie i prędkość kątowna) w sposób cykliczny.
2. Odczyt czujnika środowiskowego BME280 (temperatura, ciśnienie, wilgotność) w sposób cykliczny.
3. Prezentacja wartości na wyświetlaczu OLED SSD1306.
4. Logowanie danych przez UART w formacie CSV.
5. Skan magistrali I²C przy starcie w celu diagnostyki obecności układów.

Funkcje opracowane projektowo i przewidziane do pełnej integracji:

1. Tor Halla (prędkość i dystans) z filtracją, odrzucaniem impulsów zakłóceńowych, autopause oraz spójną integracją z logiką czasu rzeczywistego.
2. Jednoznaczna obsługa zdarzeń EXTI (Hall i przyciski) w warstwie aplikacyjnej poprzez callback.
3. Docelowa eliminacja opóźnień blokujących (HAL_Delay) i transmisji blokującej UART poprzez przejście na przerwania lub DMA.

4. Dopracowanie trybów pracy i rozdzielenie harmonogramu na zadania o określonej częstotliwości (np. scheduler/tickless).

Takie ujęcie pozwala zachować pełną zgodność opisu z aktualnym oprogramowaniem i jednocześnie jasno wskazać elementy rozwojowe.

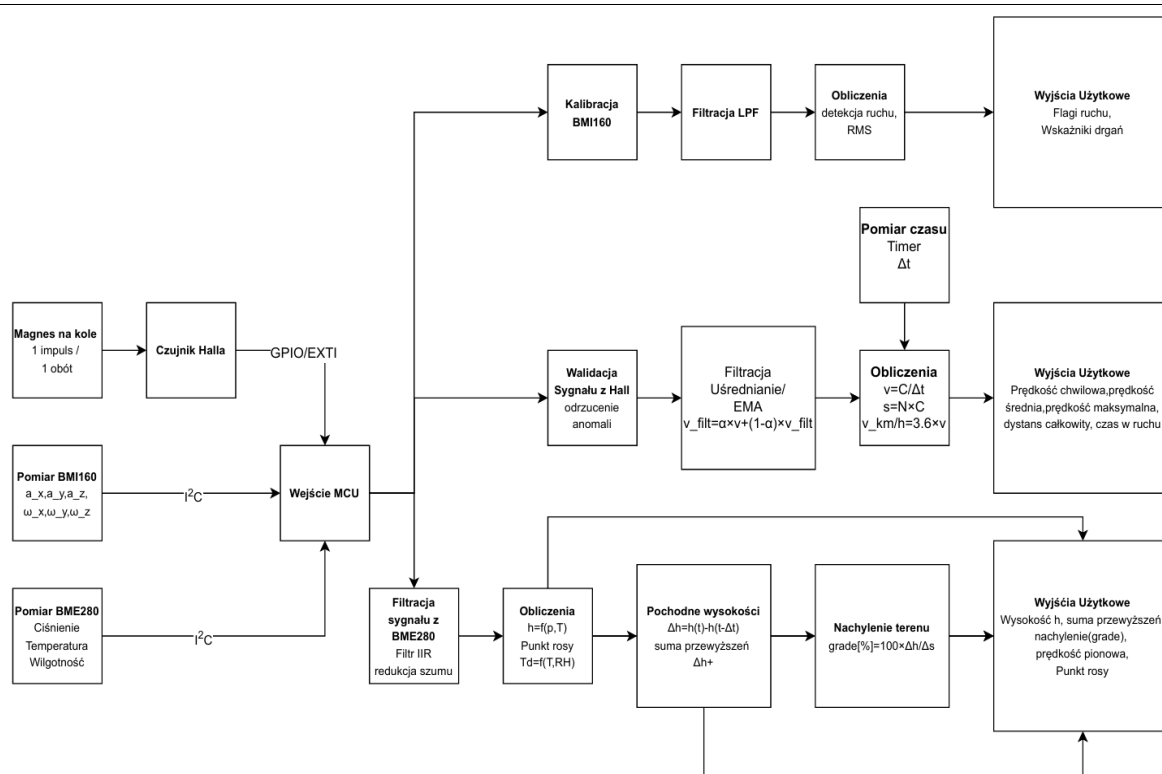
3.2 Architektura sprzętowo-programowa

W rozdziale zaprezentowano architekturę urządzenia.

3.2.1 Struktura blokowa systemu

Prototyp składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- **Jednostka centralna:** STM32 na płytce NUCLEO-L432KC (rodzina STM32L4 – niskie zużycie energii, zasoby wystarczające dla akwizycji i prezentacji danych).
- **Czujniki na magistrali I²C:**
 - BMI160 – akcelerometr i żyroskop,
 - BME280 – czujnik temperatury, ciśnienia i wilgotności.
- **Wyświetlacz OLED:** SSD1306 (w prototypie obsługiwany w wariancie I²C w oprogramowaniu; interfejs SPI traktowany jako alternatywny wariant sprzętowo-biblioteczny).
- **UART:** interfejs diagnostyczny i rejestracja danych (CSV).
- **Tor Halla:** czujnik Halla (VMA313 / układ zgodny z A3144) generujący impulsy proporcjonalne do obrotów koła – element projektowo gotowy do integracji.
- **Zasilanie:** bateria → przetwornica step-down 5 V (D24V10F5) → zasilanie płytki NUCLEO oraz peryferiów.



Rysunek 5 Architektura sprzętowo programowa [Opracowanie własne]

3.2.2 Architektura programowa i podział na moduły

Oprogramowanie prototypu można podzielić na warstwy:

1. Warstwa sprzętowa (HAL + inicjalizacja peryferiów)

Konfiguracja i uruchomienie I²C, UART, ewentualnie SPI (wariantowo), GPIO oraz (docelowo) EXTI i timerów.

2. Warstwa sterowników urządzeń

Biblioteki/sterowniki BMI160, BME280 oraz SSD1306.

3. Warstwa aplikacyjna

- funkcje okresowego odczytu czujników,
- logowanie CSV,
- formatowanie i prezentacja danych na OLED,
- logika toru Halla (prędkość/dystans) wraz z filtracją i mechanizmami odporności na zakłócenia,
- obsługa zdarzeń EXTI w warstwie aplikacyjnej.

3.2.3 Harmonogram wykonywania (prototyp)

W aktualnym prototypie przetwarzanie jest realizowane w sposób prosty:

- pętla główna wykonuje cykliczne odczyty IMU i BME280 oraz aktualizacje ekranu,
- logowanie UART wykonywane jest blokująco,
- do synchronizacji czasowej wykorzystuje się opóźnienia programowe (HAL_Delay).

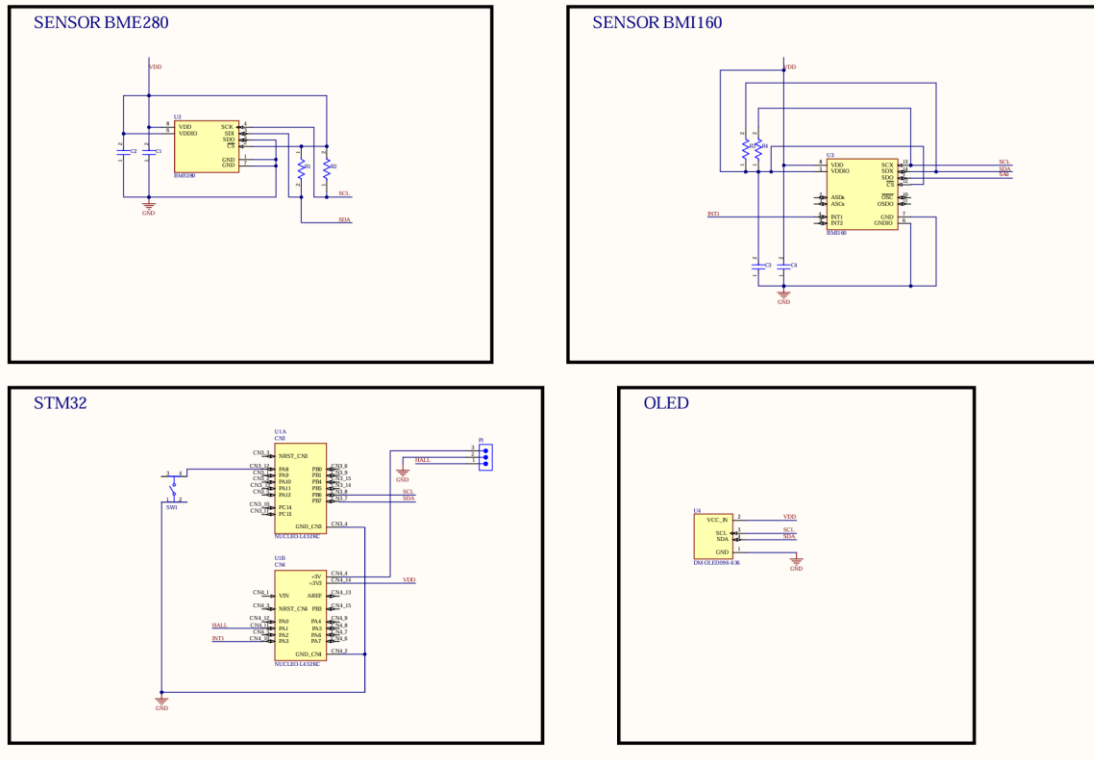
Wersja docelowa (planowana) zakłada przejście na:

- obsługę toru Halla poprzez EXTI (znaczniki czasu impulsów),
- transmisję UART w trybie nieblokującym (przerwania/DMA),
- ograniczenie lub eliminację opóźnień HAL_Delay na rzecz harmonogramu opartego o tick/timer.

3.3 Projekt części sprzętowej

Rozdział zawiera omówienie schematu ideowego urządzenia.

3.3.1 Schemat ideowy układu elektronicznego



Rysunek 6 Schemat Ideowy [Opracowanie własne]

- **Magistrala I²C i czujniki**

BMI160 i BME280 są połączone do jednej magistrali I²C mikrokontrolera. Współdzielenie magistrali jest możliwe dzięki unikalnym adresom układów oraz standardowemu mechanizmowi adresowania. Wymagane są rezystory podciągające linii SDA i SCL do 3,3 V (realizowane na modułach lub na płycie adaptera – zależnie od zastosowanych modułów).

Wyświetlacz SSD1306

Kontroler SSD1306 obsługuje zarówno I²C, jak i SPI. W aktualnym oprogramowaniu prototyp wykorzystuje wariant I²C (co upraszcza okablowanie i pozwala utrzymać tylko jedną magistralę do czujników i OLED). Linie CS/DC/RES obecne w projekcie sprzętowym mogą wynikać z wariantowości biblioteki lub przygotowania pod alternatywną konfigurację SPI, lecz w aktualnym stanie pracy urządzenia nie są wymagane przez wariant I²C.

Tor Halla (VMA313/A3144)

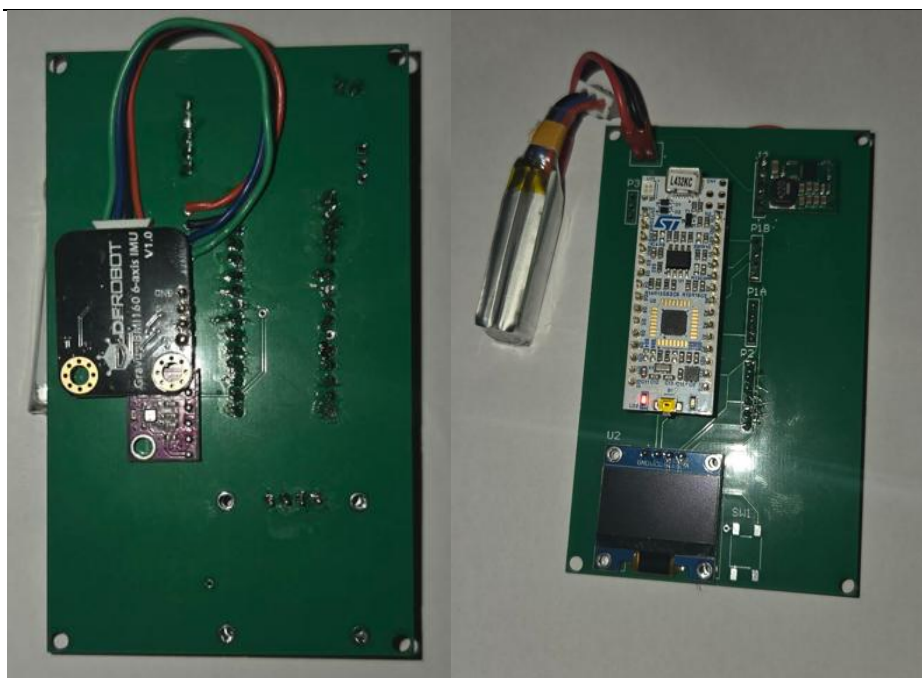
Czujnik Halla generuje sygnał impulsowy, zależny od obecności pola magnetycznego (magnes na szprysze). Układ zgodny z A3144 zwykle ma wyjście typu otwarty kolektor/dren, co oznacza konieczność podciągnięcia do poziomu logicznego (3,3 V) rezystorem pull-up (wewnętrznym MCU lub zewnętrznym). Dla poprawnej pracy w środowisku zakłóceńowym zaleca się:

- kondensator odsprężający przy zasilaniu czujnika (np. 100 nF),
- prowadzenie przewodu sygnałowego z odniesieniem do masy,
- ewentualną filtrację RC na wejściu (dobór zależny od długości przewodu i jakości sygnału).

Zasilanie

Prototyp korzysta z zewnętrznego źródła energii (np. baterii lub powerbanku) oraz przetwornicy step-down D24V10F5 (5 V/1 A). Napięcie 5 V zasila płytkę NUCLEO, która zapewnia lokalną regulację do 3,3 V dla peryferiów (zależnie od sposobu dystrybucji zasilania i użytych modułów). W warstwie sprzętowej kluczowe jest zapewnienie:

- filtracji wejścia przetwornicy i lokalnego odsprężania (kondensatory przy modułach),
- wspólnej masy dla wszystkich bloków,
- mechanicznego zabezpieczenia połączeń w warunkach wibracji.

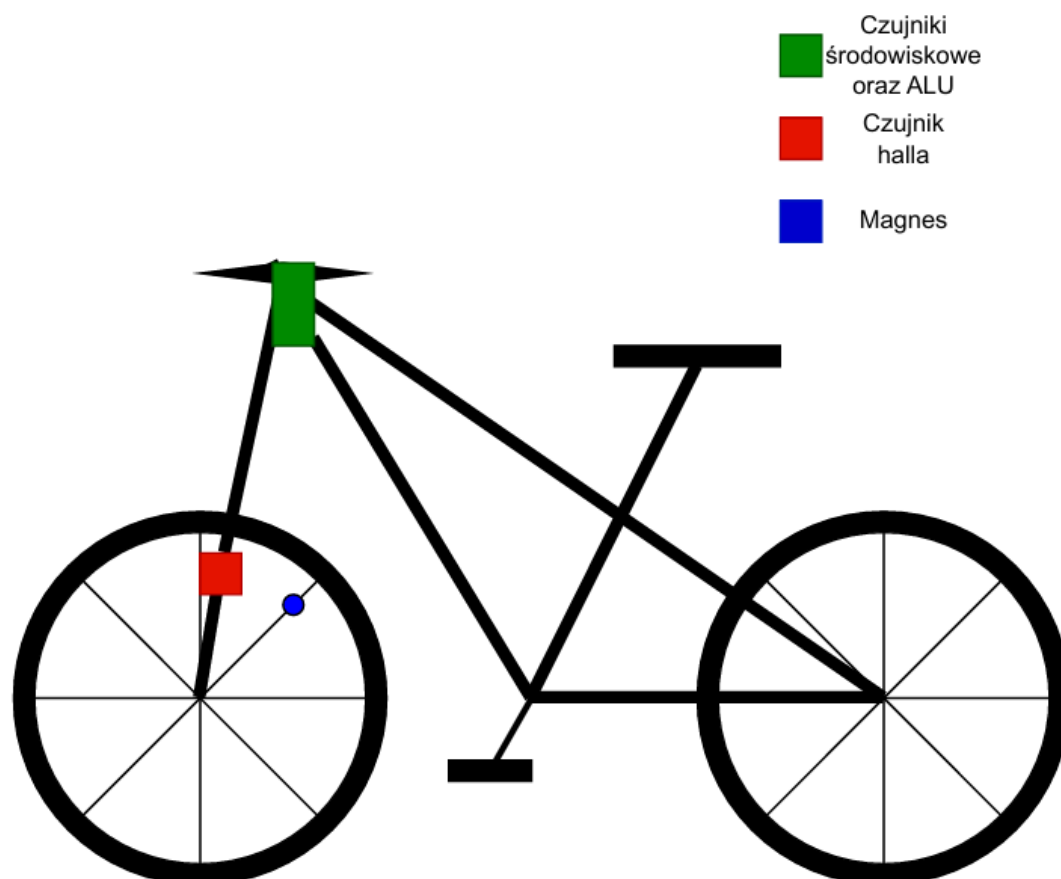


Rysunek 7 Zdjęcie gotowego układu prototypu komputera pokładowego

3.3.2 Rozmieszczenie modułów na rowerze i sposób montażu

Rekomendowane rozmieszczenie prototypu:

- jednostka centralna (NUCLEO + PCB adapter) oraz OLED: okolice kierownicy/mostka,
- BME280: miejsce z wymianą powietrza (unikać szczelnego zamknięcia bez kompensacji),
- BMI160: montaż sztywny w obudowie w celu wiarygodnego pomiaru wibracji i orientacji,
- czujnik Halla: na widelcu/ramie, magnes na szprysze; kluczowe jest zachowanie stałej szczeliny i stabilne prowadzenie przewodu.



Rysunek 8 Schemat montażu [Opracowanie własne]

3.4 Projekt oprogramowania

3.4.1 Struktura oprogramowania i główne moduły

W aktualnym oprogramowaniu prototypu zastosowano prostą strukturę:

- inicjalizacja peryferiów (I²C, UART, GPIO; opcjonalnie SPI w zależności od wariantu biblioteki OLED),
- skan I²C po starcie,
- cykliczny odczyt czujników i aktualizacja OLED,
- logowanie CSV przez UART.

Ważne: w prototypie stosowane są wywołania blokujące (UART transmit z HAL_MAX_DELAY oraz opóźnienia HAL_Delay), co upraszcza uruchomienie, ale wpływa na

deterministkę czasową. W wersji docelowej planowane jest przejście na transmisję nieblokującą oraz harmonogram oparty o timery.

3.4.2 Obsługa czujników i akwizycja danych

- **BMI160**

Odczyt IMU realizowany jest cyklicznie (ok. 200 ms). Przeliczenia jednostek odbywają się zgodnie z ustawionym zakresem pomiarowym:

$$a[g] = \frac{a_{raw}}{LSB/g}, \omega[dps] = \frac{\omega_{raw}}{LSB/(dps)}$$

Wyniki służą do prezentacji oraz (docelowo) do analizy wibracji i orientacji.

Czujnik BMI160 skonfigurowano do pracy w trybie ciągłej odczytu danych czujnika, przy umiarkowanej częstotliwości próbkowania, adekwatnej do zastosowań rowerowych i diagnostyki wibracji. W prototypie przyjęto: ODR = 25 Hz dla akcelerometru i żyroskopu, zakres akcelerometru ± 2 g oraz zakres żyroskopu ± 250 °/s, z włączonym uśrednianiem pasma (BW normal, AVG4). Dobór ten stanowi kompromis pomiędzy redukcją szumu (uśrednianie) a zachowaniem wystarczającej dynamiki sygnału (25 Hz) przy ograniczonym koszcie energetycznym.

Dane surowe czujnika (LSB) są przeliczane do jednostek fizycznych, na podstawie stałych, wynikających z ustawionego zakresu pomiarowego. Dla akcelerometru w zakresie ± 2 g stosuje się przelicznik LSB/g, a dla żyroskopu w zakresie ± 250 °/s przelicznik LSB/(°/s). Dzięki temu możliwe jest prezentowanie na wyświetlaczu i w logu wartości wprost interpretowalnych (g oraz °/s), a w kolejnych etapach rozbudowy – obliczanie miar wibracji (np. RMS) lub detekcja zdarzeń (np. nierówności).

- **BME280**

Odczyt temperatury, ciśnienia i wilgotności realizowany jest co ok. 1 s. Na tej podstawie można dodatkowo obliczać parametry pochodne (np. punkt rosy, trend ciśnienia), jednak w prototypie kluczowa jest prezentacja i logowanie surowych wielkości środowiskowych.

Czujnik BME280 skonfigurowano w trybie „normal” z parametrami ukierunkowanymi na stabilny odczyt środowiskowy przy niskiej częstotliwości aktualizacji. Przyjęto nadpróbkowanie (oversampling) $2\times$ dla temperatury, ciśnienia i wilgotności, filtrację IIR o współczynniku 4 oraz

czas standby równy 1000 ms. Taka konfiguracja poprawia odporność wskazań na szum i krótkotrwałe fluktuacje, a jednocześnie pozostaje spójna z harmonogramem odczytu realizowanym co około 1 s.

W warstwie portowania biblioteki czujnika opóźnienia są w prototypie realizowane funkcją opartą o milisekundowy zegar systemowy, co jest wystarczające przy wolnym próbkowaniu i pracy „human-interface”, jednak w wersji docelowej (dla zwiększenia deterministyczności i poprawności czasowej) rekomendowane jest zastosowanie źródła czasu o rozdzielczości mikrosekundowej (timer lub licznik cykli rdzenia) w funkcji delay.

- **OLED SSD1306**

Wyświetlacz SSD1306 jest obsługiwany przez bibliotekę umożliwiającą wariant I²C lub SPI. W aktualnym oprogramowaniu opis i uruchomienie prototypu należy ujednolicić pod wariant I²C (spójność z „as-built”), natomiast wariant SPI można opisać jako alternatywę sprzętowo-biblioteczną (przydatną np. przy wyższych częstotliwościach odświeżania).

- **UART – log CSV**

Logowanie przez UART realizowane jest w formacie CSV, co umożliwia analizę danych na komputerze (np. w arkuszu kalkulacyjnym). W prototypie transmisja jest blokująca, co należy jawnie zaznaczyć jako decyzję prototypową.

3.4.3 Algorytmy wyznaczania parametrów jazdy

W oprogramowaniu komputera rowerowego wyznaczone są parametry jazdy, środowiskowe i ruchu (IMU) oraz parametry pochodne (np. nachylenie, VAM, punkt rosy, moc i energia). Z punktu widzenia implementacji obliczenia realizowane są w dwóch miejscach: (1) w module Halla (hall.c) – obsługa impulsów i filtracja prędkości, (2) w warstwie aplikacyjnej (main.c) – autopauza, okna historyczne (grade/VAM/trend), obliczenia IMU, moc/energia oraz prezentacja na OLED.

W dalszej części opisano każdy parametr wraz z definicją, wzorami i sposobem implementacji.

3.4.3.1. Parametry jazdy z czujnika Halla

Rozdział zawiera opis sposobu wyliczania parametrów jazdy.

3.4.3.1.1 Prędkość chwilowa

Prędkość chwilowa jest liczona z okresu między kolejnymi impulsami Halla, przy założeniu jednego magnesu na koło (1 impuls = 1 obrót). Dla obwodu koła $C[m]$ oraz czasu między impulsami $\Delta t[s]$:

$$v_{inst} = \frac{C}{\Delta t}$$

W implementacji czas jest mierzony w milisekundach, więc:

$$v_{inst}[km/h] = 3.6 \cdot \frac{1000 \cdot C}{\Delta t_{ms}} = 3600 \cdot \frac{C}{\Delta t_{ms}}$$

Zmienna w projekcie:

- `g_speed_inst_kmh` (oraz `h->speed_inst_kmh` w `hall.c`).

Warunki poprawności:

- impulsy o zbyt krótkim Δt (drgania/zakłócenia) są odrzucane (`debounce_ms`),
- impulsy dające nielogicznie dużą prędkość są odrzucane (`v_max_kmh`).

3.4.3.1.2 Prędkość filtrowana $v_{filt}(EMA)$

Aby uzyskać stabilne wskazania, prędkość jest filtrowana filtrem wykładniczym I rzędu (EMA) z parametrem czasowym τ (w kodzie `HALL_EMA_TAU_S`). Zależność dyskretna:

$$v_{filt}(k) = v_{filt}(k-1) + \alpha(v_{inst}(k) - v_{filt}(k-1))$$

gdzie współczynnik:

$$\alpha = \frac{\Delta t}{\tau + \Delta t}$$

Zmienna w projekcie:

- `g_speed_filt_kmh` (oraz `h->speed_filt_kmh`).

Uwagi implementacyjne:

- α jest adaptacyjne i zależy od rzeczywistego Δt pomiędzy impulsami (w hall.c funkcja `ema_alpha()`).
- W main.c funkcja `Hall_TaskMs()` (wygaszanie do zera) jest wywoływana głównie w przypadku wykrycia zatrzymania (timeout), aby nie „opadać” prędkości między prawidłowymi impulsami.

3.4.3.1.3 Prędkość wyświetlana i autopauza

Prędkość prezentowana użytkownikowi jest wyznaczana na bazie prędkości filtrowanej oraz progu ruchu `SPEED_MIN_MOVING_KMH`. Mechanizm autopauzy przyjmuje:

- jeśli $v_{filt} \geq v_{min} \Rightarrow$ jazda trwa,
- jeśli $v_{filt} < v_{min} \Rightarrow$ pauza i prędkość wyświetlana są zerowana.

W kodzie:

- prędkość wyświetlana: `g_speed_kmh`,
- flaga autopauzy: `g_autopause`.

3.4.3.1.4 Dystans (trip)

Dystans jest liczony z liczby zaakceptowanych impulsów N oraz obwodu koła C :

$$s = N \cdot C$$

Zmienna w projekcie:

- `g_trip_m` (oraz `h->distance_m`), jednostka [m].

Licznik impulsów:

- `g_hall_count` oraz `h->pulse_count`.

3.4.3.1.5 Czas ruchu (moving time) i prędkość średnia

Czas ruchu jest sumowany wyłącznie wtedy, gdy system uznaje, że rower jedzie (autopauza nieaktywna). W implementacji:

- `g_moving_ms` jest inkrementowane w przerwaniu TIM2 o Δt_{loop} gdy `g_speed_filt_kmh` $\geq$ `SPEED_MIN_MOVING_KMH`.

Prędkość średnia w ruchu:

$$v_{avg} = \frac{S_{trip}}{t_{moving}}$$

W kodzie (km/h):

$$v_{avg} = \frac{g_{trip_m}/1000}{g_{moving_ms}/3600000}$$

3.4.3.1.6 Prędkość maksymalna

Prędkość maksymalna jest liczona jako maksimum z prędkości filtrowanej:

$$v_{max} = \max(v_{max}, v_{filt})$$

Zmienna w projekcie:

- `g_max_speed_kmh`.

3.4.3.1.7 Licznik odrzuconych impulsów

W module Halla zliczane są impulsy odrzucone (np. drgania styków / zbyt krótki czas / przekroczenie `v_max_kmh`):

- `h->rejected_pulses`.

Parametr ten nie jest wyświetlany na OLED, ale stanowi element diagnostyczny jakości sygnału.

3.4.3.2 Parametry wysokości i podjazdu (barometr + historia próbek)

W rozdziale zaprezentowano sposoby wyliczania parametru wysokości oraz podjazdów rowerzysty.

3.4.3.2.1 Ciśnienie odniesienia p_0 (kalibracja)

Wysokość barometryczna wymaga ciśnienia odniesienia p_0 . W projekcie `g_p0_hpa` jest ustawiane przy pierwszym poprawnym odczycie BME280:

- jeśli `ALT_CALIBRATION_M == 0`: przyjęcie wysokości startowej 0 m i $p_0 = p(\text{start})$,
- jeśli `ALT_CALIBRATION_M != 0`: wyznaczenie p_0 tak, aby wysokość barometryczna odpowiadała zadanej wysokości.

Zmienna:

- `g_p0_hpa` [hPa], flaga ustawienia `g_p0_set`.

3.4.3.2.2 Wysokość barometryczna h

Wysokość liczona jest z przybliżonego wzoru barometrycznego (ISA):

$$h = 44330 \cdot \left(1 - \left(\frac{p}{p_0}\right)^{0.19029495}\right)$$

Zmienna:

- `g_alt_m` [m],
- poprzednia wysokość: `g_prev_alt_m` [m] (do różnicowania).

3.4.3.2.3 Suma przewyższeń (łączny podjazd)

Przewyższenie dodatnie sumuje tylko dodatnie przyrosty wysokości powyżej progu i tylko w czasie ruchu:

$$ascent \leftarrow ascent + \Delta h \text{ gdy } \Delta h > 0.25 \text{ m oraz jazda trwa}$$

Zmienna:

- `g_total_ascent_m` [m].

3.4.3.2.4 *Nachylenie terenu (grade) w oknie 5 s*

Nachylenie w % jest wyznaczane z różnicy wysokości i dystansu w stałym oknie czasowym (5 s). Dla przyrostów Δh i Δs :

$$grade_{pct} = 100 \cdot \frac{\Delta h}{\Delta s}$$

W implementacji dane trafiają do bufora `hist5[]` o długości `HIST5_LEN = GRAD_WINDOW_S*5` (założenie próbkowania 5 Hz w TIM2). Wynik jest ograniczony:

- brak obliczeń przy zbyt małym Δs (warunek $ds > 1.0$ m),
- ograniczenie wartości do $[-30\%, +30\%]$.

Zmienna:

- `g_grade_pct [%]`.

3.4.3.2.5 *VAM (Vertical Ascent in Meters per Hour)*

VAM określa tempo zmiany wysokości w przeliczeniu na godzinę. W projekcie liczone jest w oknie 30 s:

$$VAM = \frac{\Delta h}{\Delta t} \cdot 3600$$

Zmienna:

- `g_vam_mph [m/h]` (nazwa zawiera „mph”, ale jednostka to m/h).

3.4.3.3 Parametry środowiskowe i pochodne (BME280)

3.4.3.3.1 *Temperatura, ciśnienie, wilgotność*

Wielkości podstawowe:

- `g_temp_c [°C]`,
- `g_press_hpa [hPa]` (po przeliczeniu z Pa),
- `g_hum_rh [%RH]`.

3.4.3.3.2 *Punkt rosy T_d*

Punkt rosy liczony jest aproksymacją Magnusa–Tetensa:

$$\gamma(T, RH) = \frac{aT}{b + T} + \ln \left(\frac{RH}{100} \right)$$
$$T_d = \frac{b\gamma}{a - \gamma}$$

W kodzie:

- `g_dewpoint_c` [°C],
- stałe: $a = 17.62$, $b = 243.12$.

Wilgotność jest ograniczana do zakresu [1;100] w celu uniknięcia błędu logarytmu.

3.4.3.3.3 *Trend ciśnienia (wartość i symbol)*

Trend ciśnienia liczony jest jako różnica bieżącego ciśnienia oraz ciśnienia sprzed `PRESS_TREND_MIN` minut. Bufor `p_hist` [] ma długość:

$$PTREND_LEN = PRESS_TREND_MIN \cdot 60$$

Po zapełnieniu bufora:

$$\Delta p = p(t) - p(t - 15 \text{ min})$$

Zmienna:

- `g_press_trend_dhpa` [hPa].

Symbol trendu:

- '^' gdy $\Delta p > +0.5$,
- 'v' gdy $\Delta p < -0.5$,
- '-' w przeciwnym razie,
- '~' gdy brak danych (bufor nie zapełniony).

Zmienna:

- `g_press_trend_char`

3.4.3.4 Parametry IMU: orientacja i wibracje (BMI160)

W rozdziale omówiono sposób wyznaczania orientacji i wibracji.

3.4.3.4.1 Roll i pitch z akcelerometru

Kąty orientacji wyznaczone są z wektora przyspieszeń (przybliżenie: dominacja grawitacji) i funkcji atan2:

$$\begin{aligned} roll &= \text{atan2}(a_y, a_z) \\ pitch &= \text{atan2}(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2}) \end{aligned}$$

Wynik jest przeliczany na stopnie i filtrowany filtrem I rzędu:

$$x_f = \beta x + (1 - \beta)x_f$$

W kodzie:

- g_roll_deg, g_pitch_deg [°],
- współczynnik $\beta = 0.2$.

3.4.3.4.2 Poziom wibracji (RMS)

Najpierw obliczany jest moduł przyspieszenia:

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Składowa dynamiczna (wysokoprzepustowa) jest przybliżona:

$$a_{dyn} = |a| - 1$$

Następnie z okna N próbek (w kodzie VIB_LEN=10) liczony jest RMS:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum a_{dyn}^2}$$

Zmienna:

- g_vibr_rms_g [g].

3.4.3.5 Moc, energia mechaniczna i kalorie (model oporów ruchu)

3.4.3.5.1 Składowe mocy

Moc liczona jest z prędkości (z Halla) oraz nachylenia (z akcelerometru) i stałych modelu:

- $m = \text{MASS_TOTAL_KG}$,
- $C_{rr} = C_RR$,
- $\rho = \text{RHO_AIR}$,
- $C_d A = \text{CD_AREA}$.

Prędkość w m/s:

$$v = \frac{g_speed_filt_kmh}{3.6}$$

Nachylenie bezwymiarowe:

$$grade = \frac{g_grade_pct}{100}$$

Składowe:

$$P_{climb} = mgv \cdot grade$$

$$P_{roll} = mgC_{rr} \cdot v$$

$$P_{aero} = \frac{1}{2} \rho C_d A v^3$$

W implementacji przyjęto zabezpieczenie:

- jeżeli $P_{climb} < 0 \Rightarrow P_{climb} = 0$ (uproszczenie na zjazdach),
- następnie $P_{total} = \max(0, P_{climb} + P_{roll} + P_{aero})$.

Zmienna:

- g_power_w [W].

3.4.3.5.2 Energia mechaniczna i kcal

Energia mechaniczna jest całkowana dyskretnie:

$$E_{mech} \leftarrow E_{mech} + P_{total} \Delta t$$

W kodzie całkowanie zachodzi tylko w czasie ruchu (autopauza wyłączona).

Zmienna:

- `g_mech_energy_J` [J].

Kalorie (energia metaboliczna) obliczane są ze sprawności człowieka η (HUMAN_EFF):

$$kcal \leftarrow kcal + \frac{E_{mech}}{4184 \cdot \eta}$$

Zmienna:

- `g_kcal_total` [kcal].

3.4.3.5.3 Moc średnia

Moc średnia jest liczona jako:

$$P_{avg} = \frac{E_{mech}}{t_{moving}}$$

Zmienna:

- `g_power_avg_w` [W], gdzie $t_{moving} = \frac{g_{moving_ms}}{1000}$.

3.4.4 Obsługa interfejsu użytkownika i prezentacja danych

W aktualnym stanie prototypu UI realizuje prezentację wartości na OLED. Jeżeli w kodzie nie ma jeszcze przełączania ekranów i stanów pracy, w pracy należy to opisać jako:

- „zaimplementowano podstawową prezentację danych”,
- „projekt przewiduje wieloekranowy interfejs z przyciskiem i trybami pracy” (element kolejnego kroku integracyjnego).

W prototypie ekran OLED jest aktualizowany cyklicznie, a pętla główna zawiera stałe opóźnienie, co skutkuje odświeżaniem rzędu kilkunastu–kilkudziesięciu razy na sekundę. Takie podejście jest wygodne diagnostycznie, ale nie jest optymalne energetycznie ani deterministycznie, ponieważ transmisja pełnej ramki ekranu oraz logowanie UART wykonywane są synchronicznie.

Interfejs użytkownika powinien być odświeżany w osobnym zadaniu o niższej częstotliwości (np.

5–10 Hz), niezależnie od akwizycji czujników. Dane prezentowane na ekranie powinny pochodzić z ostatnich dostępnych próbek (cache), co stabilizuje działanie i ogranicza ruch na magistrali I²C.

3.4.5 Uwagi implementacyjne: blokowanie i deterministyka

W prototypie zastosowano:

- HAL_UART_Transmit (... , HAL_MAX_DELAY) – transmisja blokująca,
- HAL_Delay(...) – opóźnienia w pętli głównej.

W pracy należy jednoznacznie wskazać, że jest to decyzja prototypowa upraszczająca uruchomienie, natomiast w wersji docelowej planuje się:

- transmisję UART w przerwaniach lub DMA,
- harmonogram bez aktywnego czekania (eliminacja HAL_Delay),
- klarowny podział zadań według częstotliwości odświeżania.

3.5 Integracja systemu i uruchomienie prototypu

Uruchomienie prototypu przeprowadzono etapowo:

1. Weryfikacja sprzętu poprzez skan I²C (sprawdzenie obecności BMI160 i BME280).
2. Uruchomienie OLED i potwierdzenie poprawności prezentacji.
3. Weryfikacja odczytów IMU i czujnika środowiskowego.
4. Weryfikacja logowania CSV na UART (format, kompletność danych, stabilność transmisji).
5. (Planowane) domknięcie integracji toru Halla:
 - wdrożenie callbacka EXTI i serwisu timeoutu,
 - porównanie prędkości/dystansu z pomiarami referencyjnymi,
 - strojenie parametrów $\Delta t_{\min}$, t_{stop} , τ , $v_{\max}$.

Podsumowanie i wnioski

Celem pracy było zaprojektowanie i uruchomienie prototypu komputera pokładowego do roweru, realizującego pomiar podstawowych parametrów jazdy oraz wybranych parametrów środowiskowych i ruchu, a następnie ich prezentację w czytelnej formie na wyświetlaczu OLED. Na podstawie wykonanej implementacji oprogramowania i integracji elementów sprzętowych można stwierdzić, że założenia te zostały osiągnięte na poziomie prototypu funkcjonalnego.

W ramach projektu opracowano kompletny tor pomiarowo–obliczeniowy obejmujący: akwizycję impulsów z czujnika Halla (prędkość i dystans), pomiary środowiskowe z BME280 (temperatura, ciśnienie, wilgotność oraz parametry pochodne) oraz pomiary inercyjne z BMI160 (orientacja i miara wibracji). Wyniki są prezentowane w postaci kilku ekranów (RIDE/CLIMB/ENV/IMU/STATS) oraz równolegle logowane w formacie CSV przez interfejs UART, co porządkuje strukturę systemu i ułatwia analizę danych.

1. Realizacja pomiarów i obliczeń (stan „as-built”)

1. Parametry jazdy (Hall + czas):

Zaimplementowano wyznaczanie prędkości chwilowej z okresu między impulsami koła, jej filtrację (EMA) oraz logikę autopauzy. Na tej podstawie system wyznacza i prezentuje: prędkość wyświetlaną, prędkość maksymalną, dystans odcinka (trip), czas ruchu oraz prędkość średnią z czasu ruchu. Dodatkowo przewidziano mechanizmy poprawy jakości sygnału: filtr antydrganiowy (debounce), limit prędkości maksymalnej oraz licznik impulsów odrzuconych jako niewiarygodne. Zapewnia to odporność wskazań na zakłócenia toru Halla i przypadkowe fałszywe zbocza.

2. Parametry wysokościowe i „climb” (BME280 + historia):

W projekcie zastosowano kalibrację ciśnienia odniesienia p_0 przy starcie, obliczanie wysokości z klasycznego wzoru barometrycznego oraz sumowanie przewyższeń dodatnich w czasie ruchu. Na podstawie buforów historycznych wyznaczane są parametry pochodne: nachylenie (grade) w oknie czasowym oraz VAM (m/h) w dłuższym oknie, co ogranicza wpływ szumu i poprawia użyteczność parametrów w praktyce.

3. Parametry środowiskowe i pochodne (BME280):

System mierzy temperaturę, wilgotność i ciśnienie, a następnie oblicza punkt rosy metodą Magnusa–Tetensa. Dodatkowo wyznaczany jest trend ciśnienia w ustalonym horyzoncie czasowym, prezentowany w postaci symbolu (wzrost/spadek/stabilnie/brak danych). Takie podejście zwiększa wartość użytkową urządzenia bez rozbudowy sprzętu.

4. Parametry IMU: orientacja i wibracje (BMI160):

Zaimplementowano wyznaczanie kątów roll/pitch z wektora przyspieszeń oraz ich filtrację dolnoprzepustową, co zapewnia stabilne wskazania orientacji. Dodatkowo obliczana jest miara wibracji (RMS), na podstawie składowej dynamicznej przyspieszenia w oknie czasowym, co stanowi prosty, ale użyteczny wskaźnik „szorstkości” nawierzchni i drgań konstrukcji.

5. Moc, energia i kalorie (model oporów ruchu):

W projekcie zastosowano modelową estymację mocy chwilowej jako sumę składowych związanych z podjazdem, oporem toczenia i oporem aerodynamicznym. Moc jest integrowana w czasie ruchu do energii mechanicznej, a następnie przeliczana na wartość energetyczną w kcal z uwzględnieniem sprawności człowieka. Zastosowanie takiego modelu pozwala uzyskać dodatkowy parametr „wydolnościowy” bez dedykowanego czujnika mocy, przy świadomości, że jest to estymacja zależna od przyjętych stałych i jakości wyznaczenia nachylenia.

2. Poprawność i oczekiwana dokładność

Zaimplementowane przeliczenia jednostek i algorytmy obliczeniowe są zgodne z powszechnie przyjętymi definicjami (m.in. prędkość z drogi i czasu, nachylenie z $\Delta h/\Delta s$, punkt rosy z zależności termodynamicznych, filtracja EMA/RMS jako standardowe narzędzia w systemach pomiarowych). Wykorzystane czujniki (BMI160 i BME280) udostępniają dane skompensowane lub przeliczane z użyciem parametrów kalibracyjnych, a zastosowane współczynniki skalowania odpowiadają wybranym zakresom pomiarowym. W konsekwencji można oczekiwać, że uzyskiwane wyniki będą mieściły się w granicach tolerancji deklarowanych dla zastosowanych elementów, przy czym kluczowe czynniki wpływające na odchyłki to: kalibracja obwodu koła (dokładność dystansu/prędkości), dobór i stabilność ciśnienia odniesienia p_0 (wysokość), oraz charakter szumu wysokości (nachylenie i VAM).

3. Ograniczenia rozwiązania prototypowego

- Parametry mocy i kalorii mają charakter **estymacji modelowej**, a nie bezpośredniego pomiaru – wyniki zależą od stałych (masa, C_{rr} , $C_d A$, ρ) i jakości wyznaczenia nachylenia.
- Parametry wysokościowe są podatne na dryft barometryczny (zmiany pogody), co wymaga okresowej rekaliibracji lub mechanizmów kompensacji.
- Kąty roll/pitch wyznaczane wyłącznie z akcelerometru są wrażliwe na przyspieszenia dynamiczne (np. nierówności), dlatego filtracja ma istotny wpływ na stabilność wskazań.
- W prototypie przyjęte okna czasowe i częstotliwości aktualizacji determinują dynamikę parametrów pochodnych (grade/VAM/trend) i mogą wymagać dostrojenia pod kątem preferowanego „czucia” urządzenia.

4. Proponowane kierunki dalszego rozwoju

1. Walidacja porównawcza parametrów jazdy i wysokości:

W kolejnym etapie warto przeprowadzić porównanie prędkości/dystansu z referencją (np. GPS lub licznik komercyjny) oraz wysokości i przewyższeń z danymi mapowymi lub rejestratorem. Pozwoli to dobrać progi filtracji (EMA, progi Δh) oraz zweryfikować wpływ doboru p_0 i warunków atmosferycznych.

2. Udoskonalenie algorytmów wysokości i nachylenia:

- dodatkowa filtracja wysokości (EMA/Kalman) przed różnicowaniem,
- adaptacyjne okna grade/VAM zależne od prędkości (krótsze okna przy dużej prędkości, dłuższe przy małej),
- mechanizm detekcji postoju i stabilizacji wysokości przy zerowej prędkości.

3. Urealnienie modelu mocy:

- obliczanie gęstości powietrza ρ na podstawie temperatury i ciśnienia (z BME280),
- zmiana obsługi zjazdów (ucięcie mocy dopiero po zsumowaniu składowych, opcjonalna logika „coasting”),
- możliwość konfiguracji parametrów użytkownika (masa, C_{rr} , $C_d A$) w menu.

4. Rozbudowa funkcji użytkowych:

- zapis tras i parametrów do pamięci nieulotnej (Flash/SD) oraz eksport danych,
- komunikacja bezprzewodowa (BLE) z aplikacją mobilną,
- konfiguracja obwodu koła, jednostek i progów w menu urządzenia.

5. Optymalizacja sprzętowa i energetyczna:

- projekt dedykowanej płytki PCB (miniaturyzacja, lepsze prowadzenie masy, zabezpieczenia ESD),
- zarządzanie energią (tryby uśpienia, wybudzanie od impulsu Halla/przycisku, pomiar napięcia baterii),
- dopracowanie obudowy (odporność na wodę/wibracje, ergonomia montażu).

6. Zwiększenie odporności oprogramowania:

- watchdog i strategie odzyskiwania po błędach magistrali I²C,
- ujednolicenie i udokumentowanie częstotliwości zadań okresowych (timer vs założenia okien),
- wydzielenie modułów (UI/algotytm/logowanie) w celu łatwiejszej rozbudowy.

Bibliografia

- [1] M. Matyja, A. Kubik, Z. Stanik, "Possibility to Use Professional Bicycle Computers for the Scientific Evaluation of Electric Bikes: Trajectory, Distance, and Slope Data", *Energies*, vol. 15, nr 3, 2022, art. 758. DOI: 10.3390/en15030758.
- [2] M. Matyja, A. Kubik, Z. Stanik, "Possibility to Use Professional Bicycle Computers for the Scientific Evaluation of Electric Bikes: Velocity, Cadence and Power Data", *Energies*, vol. 15, nr 3, 2022, art. 1127. DOI: 10.3390/en15031127.
- [3] G. Kapousizis, M. B. Ulak, K. Geurs, P. J. M. Havinga, "A review of state-of-the-art bicycle technologies affecting cycling safety, level of smartness and technology readiness", *Transport Reviews*, 2022. DOI: 10.1080/01441647.2022.2122625.
- [4] A. Ç. Seçkin, B. Ateş, M. Seçkin, "Review on Wearable Technology in Sports: Concepts, Challenges and Opportunities", *Applied Sciences*, vol. 13, nr 18, 2023, art. 10399. DOI: 10.3390/app131810399.
- [5] S. Selesnic, S. Kodsí, "Bicycling Speeds: A Literature Review", *Accident Reconstruction Journal*, July/August 2016.
- [6] A. Kassim, H. Tayyeb, M. Al-Falahi, "Critical review of cyclist speed measuring techniques", *Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)*, vol. 7, 2020, s. 98–110. DOI: 10.1016/j.jtte.2019.09.001.
- [7] M. G. Lawrence, "The Relationship between Relative Humidity and the Dewpoint Temperature in Moist Air: A Simple Conversion and Applications", *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 86, nr 2, 2005, s. 225–233. DOI: 10.1175/BAMS-86-2-225.
- [8] Bosch Sensortec GmbH, *BME280 – Data sheet*, document revision 1.24, dokument utworzony 02.2024 (wg metadanych pliku), Bosch Sensortec, 2024.
- [9] World Meteorological Organization, *Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8)*, 7th edition, WMO, Geneva, 2008.
- [10] ISO, *ISO 2631-1:1997 Mechanical Vibration and Shock — Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration — Part 1: General Requirements*, International Organization for Standardization, Geneva, 1997.
- [11] Garmin Ltd. (lub podmioty powiązane), *EDGE® EXPLORE 2 — Owner's Manual*, © 2022.
- [12] R. Aisuwarya, M. A. Riyan, R. E. Putri, "Design of Bicycle's Speed Measurement System Using Hall Effect Sensor", *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1339, 2019, 012018. DOI: 10.1088/1742-6596/1339/1/012018.
- [13] J. Vanwalleghem, F. Mortier, I. De Baere, M. Loccufer, W. Van Paepegem, "Design of an instrumented bicycle for the evaluation of bicycle dynamics and its relationship with the cyclist's comfort", *Procedia Engineering*, vol. 34, 2012, s. 485–490. DOI: 10.1016/j.proeng.2012.04.083.
- [14] Y. Lee, J. Jeong, "Design and Implementation of Monitoring System Architecture for Smart Bicycle Platform", *Procedia Computer Science*, vol. 134, 2018, s. 464–469. DOI: 10.1016/j.procs.2018.07.182.

- [15] R. Maddison, C. Ni Mhurchu, “Global positioning system: a new opportunity in physical activity measurement”, *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, vol. 6, 2009, art. 73. DOI: 10.1186/1479-5868-6-73.
- [16] M. Beato, G. Devereux, A. Stiff, “Validity and reliability of global positioning system units (STATSports Viper) for measuring distance and peak speed in sports”, *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2018 (wydanie typu „ahead of print” w pliku).
- [17] M. A. Wister, P. Pancardo, P. Payro Campos, “Analysis of Some Mobile Applications for Cycling”, *Journal of Communications Software and Systems*, vol. 15, nr 2, 2019. DOI: 10.24138/jcomss.v15i2.684.
- [18] J. Iglesias-Pino, A. Herrero-Molleda, I. Fernández-Fernández, “Comparison of Two Powermeters during Road Cycling Competitions: A Case Study”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, 2022, art. 16446. DOI: 10.3390/ijerph192416446.
- [19] T. Maier, L. Schmid, B. Müller, T. Steiner, J. P. Wehrin, “Accuracy of Cycling Power Meters against a Mathematical Model of Treadmill Cycling”, *International Journal of Sports Medicine*, vol. 38, 2017, s. 456–461. DOI: 10.1055/s-0043-102945.
- [20] G. Ettema, H. W. Lorås, “Efficiency in cycling: a review”, *European Journal of Applied Physiology*, vol. 106, 2009, s. 1–14. DOI: 10.1007/s00421-009-1008-7.
- [21] S. A. Jobson, J. G. Hopker, T. Korff, L. Passfield, “Gross efficiency and cycling performance: a brief review”, *Journal of Science and Cycling*, vol. 1, nr 1, 2012, s. 3–8.
- [22] E. F. Coyle, L. S. Sidossis, J. F. Horowitz, J. D. Beltz, “Cycling efficiency is related to the percentage of Type I muscle fibers”, *Medicine & Science in Sports & Exercise*, vol. 24, nr 7, 1992, s. 782–788.
- [23] B. de Geus, S. De Smet, J. Nijs, R. Meeusen, “Determining the intensity and energy expenditure during commuter cycling”, *British Journal of Sports Medicine*, vol. 41, 2007, s. 8–12. DOI: 10.1136/bjsm.2006.027615.
- [24] G. Atkinson, R. Davison, A. Jeukendrup, L. Passfield, “Science and cycling current knowledge and future directions for research”, *Journal of Sports Sciences*, vol. 21, nr 9, 2003, s. 767–787. DOI: 10.1080/0264041031000102097.
- [25] E. Berjisian, A. Bigazzi, H. Barkh, “By cyclists, for cyclists: Road grade and elevation estimation from crowd-sourced fitness application data”, *PLOS ONE*, 2023, e0295027. DOI: 10.1371/journal.pone.0295027.
- [26] M. D. Garber, K. E. Watkins, M. R. Kramer, “Comparing bicyclists who use smartphone apps to record rides with those who do not: implications for representativeness and selection bias”, *Journal of Transport & Health*, vol. 15, 2019, art. 100661. DOI: 10.1016/j.jth.2019.100661.
- [27] A. K. Porter, K. R. Evenson, G. P. Griffin, “Validity, Reliability, and Usability of a Smartphone App to Measure Bicycling Location”, *Findings*, 2022, art. 57773. DOI: 10.32866/001c.57773.
- [28] A. M. Sabatini, V. Genovese, “A Sensor Fusion Method for Tracking Vertical Velocity and Height Based on Inertial and Barometric Altimeter Measurements”, *Sensors*, vol. 14, 2014, s. 13324–13347. DOI: 10.3390/s140813324.
- [29] L. Francés-Morcillo, P. Morer-Camo, M. I. Rodríguez-Ferradas, A. Cazón-Martín, “Wearable Design Requirements Identification and Evaluation”, *Sensors*, vol. 20, 2020, art. 2599. DOI: 10.3390/s20092599.

- [30] F. Salamone, M. Masullo, S. Sibilio, “Wearable (...) for Built Environment: A Systematic Review”, *Sensors*, vol. 21, 2021, art. 4727. DOI: 10.3390/s21144727.
- [31] R. J. Cureau, I. Pigliautile, (...), “(...) for Monitoring Hyper-Microclimate”, *Sensors*, vol. 22, 2022, art. 502. DOI: 10.3390/s22020502.
- [32] B. Hollaus, J. C. Volmer, (...), “(...) Machine Learning”, *Sensors*, vol. 22, 2022, art. 6140. DOI: 10.3390/s22166140.
- [33] S. Duran Bernardes, K. Ozbay, “(...)”, *Sensors*, vol. 23, 2023, art. 6471. DOI: 10.3390/s23146471.
- [34] A. Henao, P. Apparicio, D. Maignan, “One Metre Plus (1M+): A Multifunctional Open-Source Sensor for Bicycles Based on Raspberry Pi”, *Sensors*, vol. 21, 2021, art. 5812. DOI: 10.3390/s21175812.
- [35] J. Gao, X. Wu, Z. Xie, L. Song, S. Fang, “Network-Wide GIS Mapping of Cycling Vibration Comfort: From Methodology to Real-World Implementation”, *Sensors*, vol. 25, 2025, art. 6185. DOI: 10.3390/s25196185.
- [36] M. Corno, P. Spagnol, S. M. Savaresi, “Road Slope Estimation in Bicycles without Torque Measurements”, *19th IFAC World Congress*, Cape Town, South Africa, 24–29 August 2014, IFAC, 2014.
- [37] V. Zaliva, F. Franchetti, “Barometric and GPS Altitude Sensor Fusion”, Carnegie Mellon University (opracowanie naukowe/raport w pliku), 2014.
- [38] T. von Sawitzky, A. Löcken, T. Grauschopf, A. Riener, “Enhancing cyclist safety in cyclist-vehicle interactions through early hazard notifications: a comparison of bi-modal cues at head level”, 2024. DOI: 10.55329/bodb6366.
- [39] G. Kapousizis, *Smart Connected Bicycles: User Acceptance and Experience, Willingness to Pay and Road Safety Implications*, rozprawa doktorska, University of Twente, 2024.
- [40] STMicroelectronics, “STM32L4 and STM32L4+ ultra-low-power features overview”, Application note AN4621, Rev. 5, December 2019.
- [41] STMicroelectronics, “Getting started with STM32L4 Series and STM32L4+ Series hardware development”, Application note AN4555, Rev. 9, November 2022.
- [42] STMicroelectronics, “STM32L41xxx/42xxx/43xxx/44xxx/45xxx/46xxx advanced Arm®-based 32-bit MCUs”, Reference manual RM0394, Rev. 5, December 2024.
- [43] STMicroelectronics, “STM32L496xx Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU+FPU...”, Datasheet DS11585, Rev. 20, October 2025.
- [44] F. Oliveira, D. G. Costa, F. Assis, I. Silva, “Internet of Intelligent Things: A convergence of embedded systems, edge computing and machine learning”, *Internet of Things*, vol. 26, 2024, art. 101153. DOI: 10.1016/j.iot.2024.101153.
- [45] D. G. Alciatore, M. B. Histand, “Introduction to Mechatronics and Measurement Systems”, 4th ed., McGraw-Hill, 2012. ISBN 978-0-07-338023-0.
- [46] M. Barr, A. Massa, “Programming Embedded Systems, Second Edition with C and GNU Development Tools”, O’Reilly Media, 2007. ISBN 978-0-596-00983-0.

- [47] Honeywell International Inc., “SS400 Series and SS500 Series Hall-effect Digital Position Sensor ICs”, Datasheet 32320997, Issue B, (aktualizacja pliku 2020 wg metadanych PDF).
- [48] A. M. Jadhav, P. Kadam, O. Jadhav, “Review of Hardware Platforms for Designing of Internet of Things (IoT) System”, *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, vol. 6, issue 2, 2024, identyfikator IJFMR240218928.
- [49] Sivatomiga T. N., Dhivyabharathi N., Vijayalakshmi R., “A Comprehensive Review of MEMS-Enabled Dual-Mode Pressure and Temperature Sensors”, *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, vol. 6, issue 2, 2024, identyfikator IJFMR240216572.
- [50] I. A. Faisal, T. W. Purboyo, A. S. R. Ansori, “A Review of Accelerometer Sensor and Gyroscope Sensor in IMU Sensors on Motion Capture”, *Journal of Engineering and Applied Sciences*, vol. 15, nr 3, 2020, s. 826–829.
- [51] M. O. Ojo, S. Giordano, G. Procissi, I. N. Seitanidis, “A Review of Low-End, Middle-End, and High-End IoT Devices”, *IEEE Access*, 2018. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2879615.
- [52] D. Meyer, C. Dungs, V. Senner, “Estimating the Relationship between Heart Rate and Power Output for Short Term Cycling Exercises”, *Procedia Engineering*, vol. 112, 2015, s. 237–243. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.07.206.
- [53] M. Malewski, D. M. J. Cowell, S. Freear, “Review of battery powered embedded systems design for mission-critical low-power applications”, *International Journal of Electronics*, 2017. DOI: 10.1080/00207217.2017.1409813.
- [54] O. J. Woodman, “An introduction to inertial navigation”, University of Cambridge, Computer Laboratory, Technical Report UCAM-CL-TR-696, August 2007.
- [55] A. Noureldin, T. B. Karamat, J. Georgy, “Fundamentals of Inertial Navigation, Satellite-based Positioning and their Integration”, Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-642-30466-8.
- [56] J. O. Hamblen, T. S. Hall, M. D. Furman, “Rapid Prototyping of Digital Systems: SOPC Edition”, Springer, 2008. e-ISBN 978-0-387-72671-7.
- [57] T. Serksnis, “Designing Electronic Product Enclosures”, Springer, 2019. DOI: 10.1007/978-3-319-69395-8.
- [58] ISO, ISO 9241-110:2020 Ergonomics of human-system interaction — Part 110: Interaction principles, International Organization for Standardization, 2020.
- [59] Philips Semiconductors, “The I2C-bus and how to use it (including specifications) — 1995 update”, April 1995.
- [60] NXP Semiconductors, “UM10204 I2C-bus specification and user manual”, Rev. 7.0, 1 October 2021.
- [61] Texas Instruments, “A Basic Guide to I2C”, Application Note SBAA565, November 2022.
- [62] Texas Instruments, “Understanding the SPI Bus”, Application Brief SBOA621, August 2025.
- [63] P. Dhaker, “Introduction to SPI Interface”, *Analog Dialogue* 52-09, September 2018.
- [64] Ravi S., Seeram Jahnavi, Veerla N. Rao, Tammana T. Ram, Shaik S. Ahmed, “Verification of Serial Peripheral Interface (SPI) and Inter-Integrated Circuit (I2C) Protocols”, *IOSR Journal of VLSI and Signal Processing*, vol. 14, issue 5, 2024, s. 21–28. DOI: 10.9790/4200-14052128.

- [65] A. Ghanekar, B. Kishor, S. Bandewar, “Design and Implementation of SPI Bus Protocol”, *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering*, vol. 5, issue 5, 2016. DOI: 10.15662/IJAREEIE.2015.0505128.
- [66] W. Tesema, W. Jimma, M. I. Khan, J. Stiens, B. da Silva, “A Taxonomy of Low-Power Techniques in Wearable Medical Devices for Healthcare Applications”, *Electronics*, vol. 13, 2024, art. 3097. DOI: 10.3390/electronics13153097.
- [67] C. Baber, J. Knight, D. Haniff, L. Cooper, “Ergonomics of wearable computers”, *Mobile Networks and Applications*, vol. 4, 1999, s. 15–21.
- [68] K. Lundager, B. Zeinali, M. Tohidi, J. K. Madsen, F. Moradi, “Low Power Design for Future Wearable and Implantable Devices”, *Journal of Low Power Electronics and Applications*, vol. 6, 2016, art. 20. DOI: 10.3390/jlpea6040020.
- [69] U. Manupibul, R. Tanthuwapathom, W. Jarumethitanont, P. Kaimuk, W. Limroongreungrat, W. Charoensuk, “Integration of force and IMU sensors for developing low-cost portable gait measurement system in lower extremities”, *Scientific Reports*, vol. 13, 2023, art. 10653. DOI: 10.1038/s41598-023-37761-2.
- [70] J. Xu, J. Xi, C. Wang, M. Kraft, H. Liu, R. P. Martins, P.-I. Mak, Y. Wang, “A multi-functional MEMS resonator for simultaneously dual-mode physical sensing and ppb-level timing”, *Microsystems & Nanoengineering*, 2025. DOI: 10.1038/s41378-025-01070-7.
- [71] X. Ru, N. Gu, H. Shang, H. Zhang, “MEMS Inertial Sensor Calibration Technology: Current Status and Future Trends”, *Micromachines*, vol. 13, 2022, art. 879. DOI: 10.3390/mi13060879.
- [72] R. J. Mobbs i in., “Gait metrics analysis utilizing single-point inertial measurement units: a systematic review”, *mHealth*, vol. 8, 2022, art. 9. DOI: 10.21037/mhealth-21-17.
- [73] E. Mencarini i in., “New Trends in HCI and Sports”, *MobileHCI 2022 Adjunct (24th ACM International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services)*, ACM, 2022. DOI: 10.1145/3528575.3551426.
- [74] Rittal, “Rittal technology library: Enclosure and process cooling”, 2014, dokument DOC038309266.
- [75] Bosch Sensortec GmbH, “BMI160 — Small, low power inertial measurement unit”, Data sheet, document revision 0.9, document release date: October 16th, 2018, document number BST-BMI160-DS001-08.
- [76] Velleman nv, “VMA313 — Arduino® compatible Hall (Holzer) magnetic switch module (2 pcs) — User Manual”, V.01 – 06/02/2017.
- [77] Allegro MicroSystems, *3141 Thru 3144 — Sensitive Hall-Effect Switches for High-Temp. Operation*, Data Sheet 27621.6A, 1999.

Dodatek A

Dokumentacja płytek PCB

Zaprojektowana płytka PCB pełni funkcję adaptera umożliwiającego szybkie wpinanie i wypinanie modułów czujników oraz prowadzenie połączeń do płytki NUCLEO. Parametry technologiczne PCB (produkcja prototypowa) obejmują m.in.:

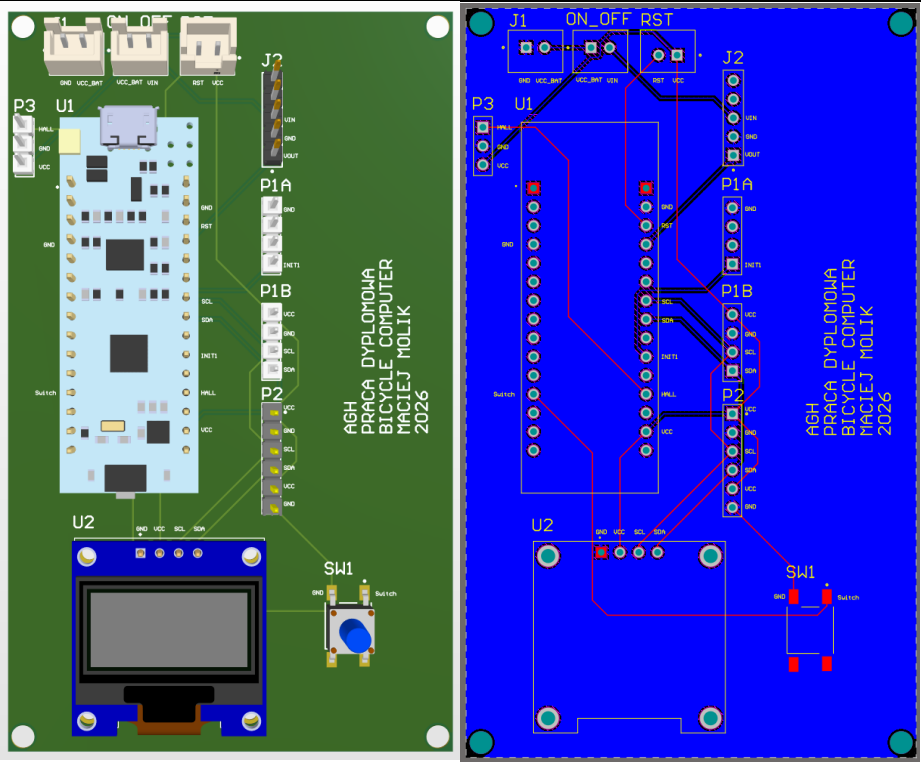
- materiał FR-4, 2 warstwy,
- grubość 1,6 mm,
- miedź 1 oz,
- soldermask: zielona, opis: biały,
- wykończenie HASL (z ołowiem),
- klasa wykonania IPC 2,
- test elektryczny sondą latającą.

W projekcie przewidziano złącza:

- dla modułu BMI160 (piny PIA/PIB – połączenie z płytką rozwojową),
- dla BME280 (złącze P2),
- dla czujnika Halla (złącze P3),
- dla zasilania z baterii (J1),
- dla przetwornicy D24V10F5 (J2).

W kontekście PCB dla urządzeń mobilnych (rower) istotne jest:

- minimalizowanie pętli masy i długości ścieżek P²C,
- stosowanie miejsc odsprzęgających w pobliżu złączy modułów,
- zapewnienie mechanicznej wytrzymałości złączy (drgania).



Rysunek 9 Schemat PCB

Tabela 4 Dokumentacja PCB

Product Detail				
Gerber file:	Project Outputs for BC.v.2_Y4	Build Time:	2 days	
Base Material:	FR-4	Layers:	2	
Dimension:	60.96 mm* 101.6 mm	PCB Qty:	5	
Product Type:	Industrial/Consumer electronics	Different Design:	1	
Delivery Format:	Single PCB	PCB Thickness:	1.6mm	
Specify Stackup:	no	Layer Sequence:		
PCB Color:	Green	Silkscreen:	White	
Material Type:	FR4 TG135	Via Covering:	Tented	
Surface Finish:	HASL(with lead)	Deburring/Edge rounding:	No	
Outer Copper Weight:	1 oz	Gold Fingers:	No	
Electrical Test:	Flying Probe Fully Test	Castellated Holes:	no	
Edge Plating:	No	Mark on PCB	Remove Mark	
Blind Slot:	No	Min via hole size/diameter:	0.3mm/(0.4/0.45mm)	
Via Plating Method:	Not Specified	4-Wire Kelvin Test:	No	
Paper between PCBs:	No	Appearance Quality:	IPC Class 2 Standard	
Confirm Production file:	No	Silkscreen Technology:	Ink-jet/Screen Printing Silkscreen	
Package Box:	With JLCPCB logo	Inspection Report:	No	
Board Outline Tolerance:	±0.2mm(Regular)	UL Marking:	No	
Countersink Hole:	No			

Spis ilustracji (rysunków)

Rysunek 1 Schemat blokowy [Opracowanie własne]	7
Rysunek 2 Mapa zależności [Opracowanie własne]	15
Rysunek 3 Układ pomiarowy czujnika Halla [Opracowanie własne]	26
Rysunek 4 Magistrala I2C [Opracowanie własne]	28
Rysunek 5 Architektura sprzętowo programowa [Opracowanie własne]	33
Rysunek 6 Schemat Ideowy [Opracowanie własne]	34
Rysunek 7 Zdjęcie gotowego układu prototypu komputera pokładowego	36
Rysunek 8 Schemat montażu [Opracowanie własne]	37
Rysunek 9 Schemat PCB	60

Spis tabel

Tabela 1 Rozwiązania technologiczne	17
Tabela 2 Obliczenia parametrów i ryzyka.....	20
Tabela 3 Powiązania elementów w projekcie	24
Tabela 4 Dokumentacja PCB	60